

CONCEPTOS BÁSICOS DE GENÉTICA

ROSARIO RODRÍGUEZ ARNAIZ
AMÉRICA CASTAÑEDA SORTIBRÁN
MARÍA GUADALUPE ORDÁZ TÉLLEZ



Aviso legal

Conceptos Básicos de Genética

Rosario Rodríguez Arnaiz, América Castañeda Sortibrán y María Guadalupe Ordáz Téllez

Esta edición de un ejemplar (24.9 MB) fue elaborada con la colaboración de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Mercedes Perelló Valls. La formación de este ejemplar en formato ePub fue realizada por Rosa María del Angel.

Diseño de la portada Adrián D. Fortíno O

Esta obra se financió con recursos del Proyecto PAPIIT RL200116 de la DGAPA.

Primera edición electrónica en formato ePub: 15 de mayo de 2016.

D. R. © 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Ciudad Universitaria, 04510, Ciudad de México.

Facultad de Ciencias

Departamento de Biología Celular

ISBN: 978-607-02-7969-0

Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización escrita de su legítimo titular de derechos.

Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Hecho en México.



PREFACIO A LA TERCERA EDICIÓN

La genética es la disciplina científica que trata sobre la herencia y la variación, analiza las reglas de transmisión de las características de padres a hijos; los mecanismos moleculares mediante los cuales los genes controlan el crecimiento, el desarrollo y el aspecto de las células y de los individuos; la estructura génica de las poblaciones y la variación en las frecuencias génicas generación tras generación que son la base del proceso evolutivo. El análisis y comparación de secuencias han permitido conocer las relaciones entre especies dentro y fuera de los grupos, taxones biológicos clases y reinos biológicos.

Actualmente ningún área de la biología puede entenderse sin el conocimiento de la genética ya que los genes no sólo controlan todos los procesos celulares sino también son los responsables, en primera instancia, del curso de la evolución. La genética es entonces una disciplina analítica básica cuyos conceptos unifican y dan sentido a la biología contemporánea.

El propósito de este libro es el de presentar a los estudiantes universitarios, de forma concisa, el estado actual del conocimiento básico de la genética. El texto cubre en su totalidad el programa de la asignatura obligatoria que se imparte en la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias, pero puede emplearse en otros programas introductorios al campo de la Genética tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, como en otras instituciones de educación superior. El libro consta de explicaciones rigurosas y de numerosas tablas, esquemas y dibujos ya que la experiencia nos ha mostrado que, en muchas ocasiones, la imagen y la síntesis facilitan la comprensión y el aprendizaje. Para lograr construir el edificio conceptual de la disciplina el estudiante debe haber tomado cursos de biología celular, biología molecular, química orgánica, álgebra y estadística. El libro recoge la experiencia docente de las autoras llevada a cabo durante varias décadas en la Facultad de Ciencias. El texto se elaboró con base en los apuntes y notas preparatorias a los cursos impartidos, tomados de la consulta a diversos textos de Genética, los que se enlistan en la bibliografía al

final del texto.

Este libro trata sobre los conceptos básicos de la Genética disciplina que se divide para su estudio en tres áreas generales: clásica, molecular y de poblaciones. El libro está elaborado siguiendo un enfoque histórico de modo que se tratan en los primeros capítulos los temas relacionados con la genética clásica o mendeliana que es necesaria para comprender la genética molecular y la de poblaciones. La genética clásica estudia las leyes mediante las cuales la información genética se transmite de generación en generación. La genética molecular trata sobre la organización y expresión del material genético y, sobre cómo la información genética heredada por un organismo dirige el desarrollo y las actividades de ese organismo. La genética de poblaciones estudia el origen de la variación genética así como las bases genéticas de la evolución biológica. Los capítulos han sido escritos como unidades discretas, de modo que, si el profesor así lo desea puede seguir un orden diferente en la enseñanza.

La Genética es una disciplina fascinante, es bien sabido que ningún otro campo de la Biología ha tenido un impacto tan definitivo sobre nuestro conocimiento acerca de los seres vivos y de los procesos y mecanismos que mantienen la vida. Los avances de la Genética son tan espectaculares que no pasa más de un lustro sin que se acumulen nuevos conceptos y paradigmas. De modo que en la tercera edición se han incorporado algunos de los avances que han impactado a la disciplina. Asimismo se ha incorporado al inicio de cada tema una pequeña introducción.

Los artículos de investigación original en genética son notablemente muy numerosos, sin embargo, hemos incluido al final del texto un grupo de referencias por cada capítulo, en las que se estableció algún concepto básico de la disciplina o que resultan relevantes para profundizar sobre un tema particular. Muchas de ellas han sido revisadas y comentadas en seminarios *ad hoc* durante los cursos semestrales. La gran mayoría de los libros científicos y de los artículos de investigación se escriben en inglés, por lo cual, los profesores e investigadores de habla española leen y escriben con mucha fluidez en inglés que es el idioma científico universal. Hemos

tratado de traducir muchos de los vocablos ingleses al español, sin embargo, en algunas ocasiones, como en el caso del DNA (ácido desoxiribonucleico) preferimos emplear la sigla inglesa ya que es la abreviatura con la que se le conoce en todos lados. Al final del texto se presenta un glosario con las definiciones de las palabras empleadas en el libro.

Hemos leído, revisado y corregido el libro varias veces, sin embargo, dado que toda obra es perfectible, esperamos que los estudiantes, profesores y lectores disfruten el texto y nos comuniquen los errores que encuentren.

La primera edición del libro fue elaborada e impresa gracias al Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME-UNAM, Proyecto EN205603). La primera reimpresión fue coordinada por la Lic. Mercedes Perelló Vals y realizada en Las prensas de Ciencias de la Facultad de Ciencias.

La segunda edición fue impresa en Las prensas de Ciencias, el cuidado de esta segunda edición estuvo a cargo de la Lic. Mercedes Perelló Valls y de la Dra. Rosario Rodríguez Arnaiz. Ambas ediciones fueron revisadas y dictaminadas por el Comité Editorial de la Facultad de Ciencias. Esta edición se acompañó de un disco interactivo cuyo diseño fue realizado por el pasante de biólogo Jesús Huitzilihuitl Torres Hernández y los contenidos: animaciones, imágenes, autoevaluaciones y textos fueron realizados por América Nitxin Castañeda Sortibrán, Marco Antonio Carballo Ontiveros, María Guadalupe

Ordaz Téllez, Beatriz Rodarte y Claudia Segal. Todos coordinados por Rosario Rodríguez Arnaiz. Además en el disco interactivo se incorporó en cada capítulo un tema denominado «Personajes de la Genética» en el cual se presenta un breve resumen de los trabajos y contribuciones de los científicos que realizaron los descubrimientos más importantes, que establecieron los conceptos universales que dan unidad a la Genética en particular y a la Biología en general y/o que propusieron las teorías o hipótesis que incentivaron los procesos de investigación. Este proyecto se realizó gracias al Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME-UNAM, Proyecto PE200606). La tercera edición

estuvo bajo el cuidado de la Lic. Mercedes Perelló Valls y de la Dra. Rosario Rodríguez Arnaiz y se realizó de forma digital gracias a la colaboración de los pasantes de Biología Claudia Flores Loyola y Alejandro Monterrosas Márquez en la elaboración a colores de las figuras. El texto fue subido a la plataforma de e-book por la Lic. Patricia Muñetón de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Esta obra en su primera versión digital pudo realizarse gracias al apoyo de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico PAPIIT Proyecto RL 200116.

Ciudad Universitaria mayo 2016.

01. INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio de la genética son los genes, éstos afectan nuestro peso, altura, color del pelo, color de la piel, susceptibilidad a enfermedades y desórdenes así como nuestra inteligencia y personalidad. Cuando se aplicaron a gran escala los principios genéticos a la agricultura se produjo, entre los años 1950 y 1960, la revolución verde. La industria farmacéutica se ha beneficiado con la manipulación de bacterias y hongos para producir diversos medicamentos y aditivos de alimentos que han mejorado nuestra vida diaria. La industria biotecnológica emplea metodologías moleculares para producir sustancias con valor comercial y terapéutico como la insulina y la hormona de crecimiento. El papel esencial que ha representado la genética en la caracterización de enfermedades de origen genético y su tratamiento como la anemia perniciosa, las distrofias y las coreas, entre otras. En la Biología la genética ha impactado diversos campos de conocimiento tales como la biología del desarrollo, la taxonomía, la ecología y la evolución. A pesar de la enorme diversidad del mundo biológico, los seres vivos compartimos los mismos sistemas genéticos conformados por ácidos nucleicos, DNA y RNA, que realizan todas las funciones de autoreplicación y expresión génica.

La Genética es entonces la ciencia que estudia la transmisión de la información hereditaria de generación en generación. Los genes pueden estudiarse a nivel molecular, bioquímico, celular, orgánico, familiar, poblacional o evolutivo. La Genética es por lo tanto la ciencia que estudia la herencia y la variación, en tanto que la herencia fija los moldes o patrones biológicos, el medio ambiente, interno y externo, afecta y modula el desarrollo y las actividades del individuo. La genética es una disciplina científica que ocupa un lugar central en la biología y en las ciencias de la salud.

La genética se divide para su estudio en tres áreas: (i) de la transmisión, de los caracteres hereditarios de padres a hijos, generación tras generación (ii) molecular, la que se refiere a la naturaleza química de la herencia, (iii) de poblaciones, composición genética de individuo miembros de una población y cómo cambia en

función del tiempo y adecuación en los espacios geográficos, es decir, micro y macroevolución. Las diversas investigaciones en el campo de la genética se han realizado con organismos considerados modelo, que han facilitado los análisis genéticos, ya que han acumulado gran cantidad de información. Entre ellos se encuentran la mosca de la fruta *Drosophila melanogaster*, el nemátodo *Caenorhabditis elegans*, la bacteria del colon *Escherichia coli*, el ratón *Mus musculus*, la levadura *Saccharomyces cerevisiae* y la planta *Arabidopsis thaliana*.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La selección artificial de animales domésticos y plantas cultivadas con características deseadas fue una práctica que se realizó desde el origen del hombre sedentario, se tienen evidencias de que los chinos mejoraron el arroz, así como de los nativos americanos que mediante la misma práctica mejoraron el maíz antes del Neolítico. Los babilonios, en los años 6,000 antes de Cristo, pulieron piedras en las que dejaron labradas representaciones sobre la polinización artificial, sobre las cruces entre palmeras datileras, así como pedigríes de caballos. Se tienen diversas evidencias del interés de los seres humanos, acerca del origen de las plantas y de los animales, por ejemplo, los griegos trataron de explicar la existencia de animales como la jirafa que pensaban era el resultado de la cruce entre el leopardo y el dromedario; el camello entre el dromedario y el jabalí; y el plátano entre la acacia y la palmera.

Las primeras teorías sobre la herencia, fueron propuestas por los filósofos griegos Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo (AC), y Aristóteles en el siglo IV AC. La escuela hipocrática propuso la **Teoría de la Pangénesis** que postula que el semen masculino se forma en muchas partes del cuerpo y a través de los vasos sanguíneos llegan “los humores activos”, portadores de los caracteres hereditarios, a los testículos. Aristóteles en su análisis de la herencia humana propuso la **Teoría del Esencialismo** que postula en general que todas las especies poseen “una esencia” que las define y las hace únicas. Este concepto aplicado a la herencia plantea que el semen masculino posee un calor vital que al unirse a la

sangre menstrual, le da forma y potencia a una sustancia amorfa, a partir de la que se produce un modelado que genera un descendiente adulto. Estas ideas permearon el pensamiento de muchos naturalistas hasta bien entrado el siglo XIX. Durante la Edad Media, época caracterizada por los dogmas religiosos, la historia no muestra ningún avance científico relevante, fue hasta el Renacimiento cuando empiezan a realizarse algunos descubrimientos relacionados con la genética, se postulan las teorías de la epigénesis y la de la preformación, que estuvieron vigentes hasta el siglo XIX.

La biología nace como disciplina científica en el siglo XVII, durante los siguientes tres siglos se acumularon muchos conocimientos provenientes de la biología experimental y se postularon una serie de ideas (hipótesis) sobre la base de la vida. William Harvey (1578-1657), conocido por sus experimentos, que demostraron que el corazón bombea la sangre hacia el sistema circulatorio, observó óvulos y espermatozoides humanos, y postuló la **Teoría de la Epigénesis** que propone que el organismo deriva de sustancias presentes en el huevo, que se ensamblan y diferencian durante el desarrollo embrionario. La **Teoría de la Preformación** propuesta en el siglo XVII dice que en los espermatozoides se encuentra un organismo adulto completo – el *homunculus* – el cual iba creciendo conforme avanzaba el desarrollo. Antón van Leewenhoek (1632-1723) el personaje que construyó el primer microscopio observó en los espermatozoides unos “animáculos” que corresponden al homunculus propuesto por los preformistas.

Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, caballero de Lamarck (1744-1829) es conocido por haber planteado una de las primeras teorías sobre la transmutación, término con el que se explicaba en esa época la evolución, apoyó la idea de la generación espontánea como fuente original de todos los seres vivos: los organismos con diferentes niveles de complejidad se han originado mediante actos únicos y diferentes de generación espontánea que ocurrieron en tiempos distintos. La escuela lamarckiana se ha desacreditado por la idea de la herencia de los caracteres adquiridos, sin embargo, Lamarck uno de los personajes de la historia de la biología más polémico y controvertido, fue un gran científico ya que propuso ideas

muy avanzadas para su tiempo. Fue el primero en estudiar a los invertebrados de forma sistemática y uno de los primeros en proponer que la transmutación más que la intervención divina era la responsable de los cambios que se observan en plantas y animales a través del tiempo.

En 1834 los botánicos alemanes Matthias Schleiden y Theodor Schwann postularon la **Teoría Celular** que plantea que todos los organismos están formados por células. El principio de la continuidad de la vida, a través de la división celular, generalización propuesta por el fisiólogo alemán Rudolf Virchow en 1858 señala que cada organismo se origina a partir de una célula indiferenciada que tiene las potencialidades para producir un ser vivo completo (*omnis cellula e cellula*), se incorporó a la teoría celular.

En 1859 se publica el libro *El origen de las especies por medio de la selección natural* de Charles Robert Darwin en el que se propone la idea de la selección natural, que intenta explicar las causas del cambio evolutivo, de los descendientes con modificaciones y del papel del hombre en el universo fuera de la mano de Dios. La laguna más importante de la teoría de la evolución propuesta por Darwin fue la ausencia de una explicación sobre las bases genéticas de la herencia y en consecuencia de la variación, laguna que fue llenada hasta los años 1930s cuando se propone la nueva síntesis de la teoría de la evolución conocida como neodarwinismo. Charles Darwin propuso, aunque de forma provisional, la **Teoría de la Pangénesis** en la que describe que son gémulas, en lugar de los humores hipocráticos, las unidades físicas que representan a las diferentes partes del cuerpo que él creía se reunían en la sangre para ir hacia el semen.

Johann Gregor Mendel (1822-1884) es considerado el padre de la genética. Realizó diversos experimentos con el guisante *Pisum sativum*, y aunque no fue el primero en tratar de mejorar a las plantas por hibridación, si fue el primero en emplear un método de observación y de diseño para la experimentación, contó y clasificó los guisantes resultantes de sus cruza, comparó las proporciones obtenidas con modelos matemáticos y formuló una hipótesis para estas diferencias. Mendel postuló patrones matemáticos exactos

para la transmisión de los caracteres hereditarios discretos, aún cuando no se conocía el mecanismo biológico involucrado. Es el fundador de la **escuela mendeliana**. Francis Galton (1822-1911) propone, en 1869, **la escuela biométrica** que concibe a la herencia como la suma de fraternidades en poblaciones grandes, más que en individuos. Galton propuso que el estudio estadístico y cuantitativo de los caracteres métricos en una población debía conducir al establecimiento de una teoría general de la herencia. William Roux (1883) establece que los cromosomas son los portadores de los factores hereditarios, postula la alineación lineal de las unidades hereditarias a lo largo de los filamentos cromosómicos. La **Teoría de la Continuidad del Plasma Germinal**, postulada por August Weismann (1885), reconoce dos tipos de tejidos: el somatoplasma que forma el cuerpo del organismo y el germoplasma que es inmortal ya que es a través de este tejido que se mantiene la continuidad de la información genética, es decir, el cuerpo es solamente el huésped del material genético que será transmitido a las generaciones futuras. Weismann también propone que en los organismos pluricelulares que se reproducen sexualmente, el número de unidades hereditarias se reduce a la mitad durante la formación del óvulo y del espermatozoide, proceso conocido como meiosis.

NACIMIENTO DE LA GENÉTICA

En 1900, el alemán Carl Correns, el holandés Hugo de Vries y el austriaco Erick von Tchermak-Seysenegg redescubren simultánea e independientemente los trabajos de Mendel. Theodor Boveri y Walter Sutton (1902) sugieren que los genes se encuentran en los cromosomas. William Bateson en 1906 bautiza con el nombre de genética – del vocablo inglés generate (generar) – a la ciencia naciente. El botánico danés Wilhelm Johannsen definió los conceptos de genotipo y fenotipo. Propuso: *“el fenotipo es el carácter físico de un individuo, el genotipo es su constitución genética”*. Johannsen también estableció la influencia que puede desempeñar el ambiente sobre el fenotipo de un individuo y aclaró que el genotipo es el único determinante en la transmisión de las características a la siguiente generación, de modo que las variaciones somáticas no pueden heredarse. Archibald Garrod (1909) demuestra que los productos de

los genes son las enzimas.

Alfred Sturtevant, Calvin Bridges y Thomas Morgan identifican los mecanismos genéticos del encadenamiento y de la recombinación con lo que desarrollan el mapa génico de *Drosophila melanogaster*. Demuestran la **Teoría Cromosómica de la Herencia**. En los años 1930 Georges Beadle, Boris Ephrussi y Edward Tatum postulan la hipótesis un gen = una enzima, y sientan las bases para entender al gen como una unidad funcional.

En 1937 Theodosius Dobzhasky publicó el libro *La genética y el origen de las especies*, donde mostró que los mecanismos evolutivos pueden analizarse con los procedimientos de la genética, sintetizó las observaciones que había obtenido en poblaciones mendelianas y convirtió los complejos modelos matemáticos de Sewall Wright en modelos de adaptación local. Th. Dobzhasky, Ronald Fisher, Wright y John Haldane propusieron una nueva síntesis de la teoría de la evolución en la que convergen las escuelas mendeliana, biométrica y darwiniana, mediante la genética de poblaciones.

En 1944 Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclyn McCarty identifican al DNA como el material genético. James Watson y Francis Crick (1953) proponen el modelo de la doble hélice y establecen que el gen es una unidad química, hecho que marcó una revolución conceptual en el campo de la genética. En 1958 Matthew Meselson y Franklin Stahl demuestran que el DNA se replica semiconservativamente. Para 1961 queda descifrado el código genético. Paul Berg crea, en 1972, la primera molécula recombinante de DNA, hecho que abrió la posibilidad de la clonación génica y de la manipulación genética. En 1977 de forma independiente y simultánea Allan Maxam y Walter Gilbert en EUA, y Frederick Sanger en el Reino Unido desarrollan las metodologías para secuenciar moléculas de DNA. Kary Mullis en 1985 desarrolla la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que permite replicar en el laboratorio grandes cantidades de DNA. En 1995 Robert David Fleischmann y colaboradores reportan la primera secuencia completa del genoma de un organismo, el de la bacteria *Haemophilus influenzae*. En el año 2001 se logra el mapa físico del genoma humano. Este hecho marca otro hito en el desarrollo de la disciplina, comparable a la

revolución conceptual que se produjo cuando se descubrió la estructura de los ácidos nucleicos.

Este brevísimo resumen histórico muestra que la genética nació y se desarrolló de forma espectacular durante todo el siglo XX, y resulta ser el campo de la Biología más fascinante, ya que permite entender los procesos hereditarios que son esenciales para comprender el fenómeno de la vida. No cabe duda que la genética ha impactado en forma definitiva a la biología celular, a la biología molecular, al estudio de la fisiología, de los desarrollos vegetal y animal, a la sistemática, a la evolución y a la ecología. El estudio integrativo de estas disciplinas no sería posible sin el conocimiento de los procesos genéticos que subyacen en cada uno de ellos. La genética es, por lo tanto, la disciplina que unifica y da sentido a la biología contemporánea.

LOS GENES Y LA HERENCIA

El *gen* es la unidad funcional fundamental de la herencia ya que porta la información de una generación a la siguiente. Desde el punto de vista físico es un pequeño segmento de la doble hélice que conforma a la molécula del ácido desoxirribonucleíco (DNA). El descubrimiento de la estructura molecular y la comprensión de las funciones que realizan los genes han permitido tratar de contestar algunas de las grandes preguntas de la biología, éstas son, de acuerdo con Francisco Ayala (1984):

¿Qué hace a una especie ser lo que es? Los genes determinan las características hereditarias de una especie de generación en generación y a la vez expresan en cada generación la información hereditaria que se encuentra en las secuencias de nucleótidos del DNA, expresión que especifica la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Éstas son las macromoléculas más importantes de un organismo. Las proteínas son los productos de los genes. En la expresión de los genes, el ambiente en el cual el organismo se desarrolla y desenvuelve, juega un papel central para determinar las características del individuo.

¿Cuál es la unidad fundamental de todos los seres vivos? La unidad de todos los seres vivos es el código genético que relaciona

la secuencia de nucleótidos en el DNA con la secuencia de aminoácidos en las proteínas. El código genético es universal, es decir, es el mismo en todos los seres vivos: bacterias, algas, hongos, plantas y animales.

¿Cuáles son las causas de variación dentro de una especie? Los genes se encuentran en los organismos diploides en formas alternadas denominadas *alelos*. Las variantes alélicas se presentan por el proceso de mutación, fuente natural que genera la variabilidad hereditaria en una especie, ésta se manifiesta a nivel de las proteínas.

Los genes están formados por DNA, con relación a las funciones biológicas, el DNA tiene tres propiedades fundamentales: su organización y capacidad de autocopiarse replicación; la información contenida en el DNA que hereda un organismo se expresa y dirige el desarrollo y la vida de ese organismo - generación de la forma y de la función; los genes pueden cambiar de una forma alélica a otra mediante el fenómeno de mutación, que es raro pero que ocurre con cierta regularidad, es la base que genera variación en una especie y es la materia prima de la evolución.

ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO

El complemento de DNA de un organismo es su *genoma*. Este puede presentarse en forma única denominada *haploide* –como en las bacterias, y la mayoría de las algas y hongos– o en dos complementos ó genomas denominados *diploides* tal como ocurre en la mayoría de los hongos, las plantas y los animales (Fig.1.1). El genoma está conformado por una sola molécula de DNA organizada en una estructura que conocemos como *cromosoma*. En los organismos diploides los dos cromosomas de un par se llaman *homólogos*. Cuando un cromosoma se replica antes de la división celular se replican todos los genes que en él se encuentran, de modo tal que después de la división celular de una célula somática, las dos células hijas contienen el genoma completo.

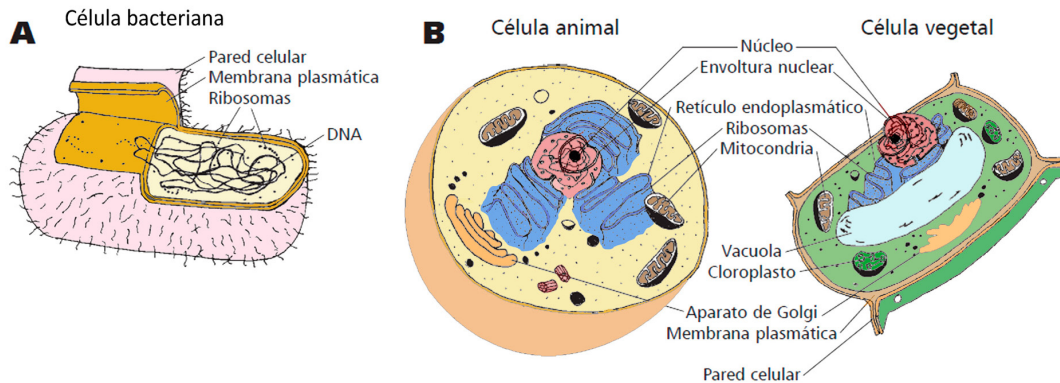


Fig 1.1. A. Célula procarionte; B célula eucarionte

El DNA es una estructura lineal en forma de doble hélice. Cada hebra o cadena de la doble hélice está formada por unidades o nucleótidos que consisten de un grupo fosfato, una molécula del azúcar desoxirribosa y una de las cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina (T), citosina (C) y, guanina (G). Las bases nitrogenadas se encuentran en el centro de la molécula de la doble hélice y, se unen entre sí a través de puentes de hidrógeno, dos entre la adenina y la timina y tres entre la guanina y la citosina. Las bases nitrogenadas están unidas al azúcar la que a su vez se une al grupo fosfato, mediante un puente fosfodiéster, que se encuentra por fuera formando una columna. En el DNA los nucleótidos están conectados entre sí en las posiciones de los carbonos 5' y 3' de la desoxirribosa, razón por la cual cada cadena tiene una polaridad en posición opuesta, es decir, son antiparalelas (Fig. 1.2).

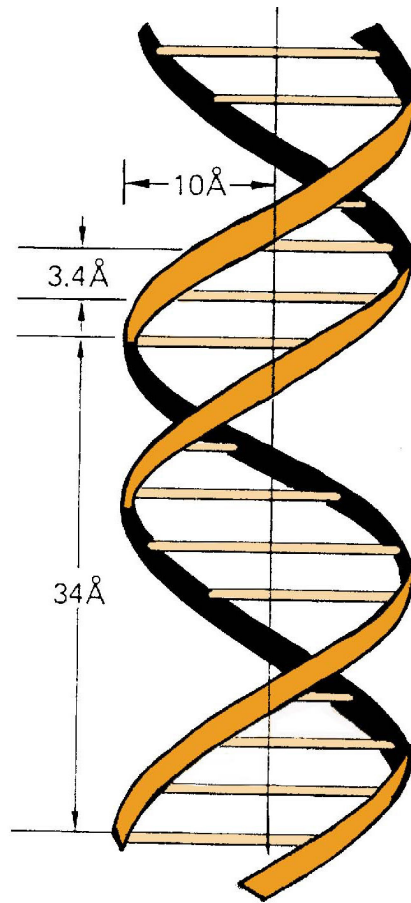


Fig 1.2. La doble hélice

Las bases nitrogenadas son estructuras planas hidrofóbicas complementarias, en el momento de la replicación las dos cadenas de la doble hélice unidas por los puentes de hidrógeno se rompen, proceso que es mediado por una endonucleasa. Las bases expuestas de cada cadena sirven como moldes o templates para la réplica de la complementaria, los nucleótidos que han sido sintetizados dentro de la célula atraviesan el núcleo por difusión, y son incorporados a la cadena en formación proceso que es mediado por la DNA polimerasa. Esta enzima une una secuencia específica de nucleótidos en el origen de la replicación y luego va polimerizando – incorporando nucleótidos – en las nuevas cadenas hijas a imagen y semejanza de la cadena que sirve como molde. Debido a que las cadenas son complementarias las hebras hijas son idénticas a la

cadena original, este proceso de replicación se denomina semiconservativo (Fig. 1.3).

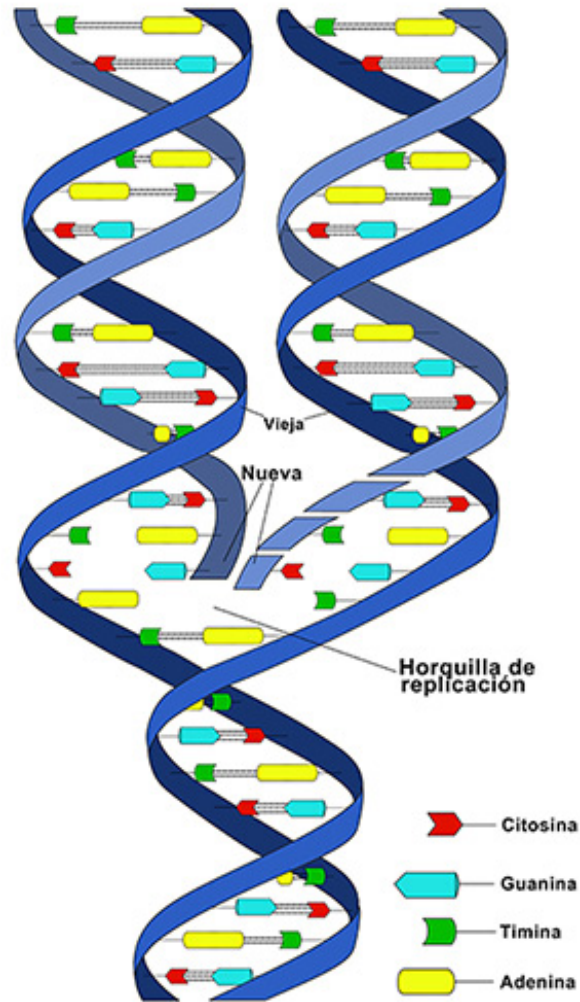


Fig. 1.3. Replicación

EXPRESIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO

Cada gen funcional se traduce por la maquinaria celular y se genera un producto que usualmente es una proteína. El primer paso en la expresión génica es la transcripción de la información genética contenida en el DNA a una molécula intermedia de cadena sencilla: el ácido ribonucleico (RNA) que contiene como azúcar a la ribosa. El

RNA está compuesto, como el DNA, de nucleótidos, la única diferencia en cuanto a su composición es que en lugar de la base nitrogenada timina se encuentra el uracilo (U). La polimerización de ribonucleótidos se realiza siempre a partir del extremo 3' de la cadena en crecimiento y, se lleva a cabo por la RNA polimerasa. La copia de RNA o transcrito contiene la secuencia completa de un gen (Fig. 1.4). En los eucariontes los genes tienen en un extremo secuencias reguladoras, a las que se pegan diversas proteínas que regulan la transcripción, y en el otro extremo secuencias que codifican para la terminación de la transcripción (Fig. 1.5). En muchos genes de los eucariontes la secuencia que codifica para los dominios estructurales de la proteína, denominados exones, está interrumpida por secuencias no codificantes denominadas intrones. Éstos son removidos en el interior del núcleo del transcrito primario quedando la secuencia de RNA mensajero maduro formada por las regiones codificantes o exones. El RNA mensajero (RNAm) sale del núcleo, la secuencia es traducida en el citoplasma donde se realiza la síntesis de proteínas en los organelos conocidos como ribosomas. El código genético está formado por grupos de tres nucleótidos (tripletes), denominados codones de los cuales existen 64 (ya que el arreglo de cuatro nucleótidos en tripletes es: $4 \times 4 \times 4 = 64$). Cada codón codifica para al menos un aminoácido (61 codones) o para una señal de terminación de la traducción (3 codones). Los ribosomas se pegan al extremo 5' del RNAm y se van moviendo sobre el mensaje catalizando la incorporación de aminoácidos en la cadena polipéptidica en crecimiento. Cada aminoácido es transportado al ribosoma por un RNA de transferencia (RNAt) específico. Cada gen codifica para una proteína específica y cada proteína realiza una función específica en la célula.

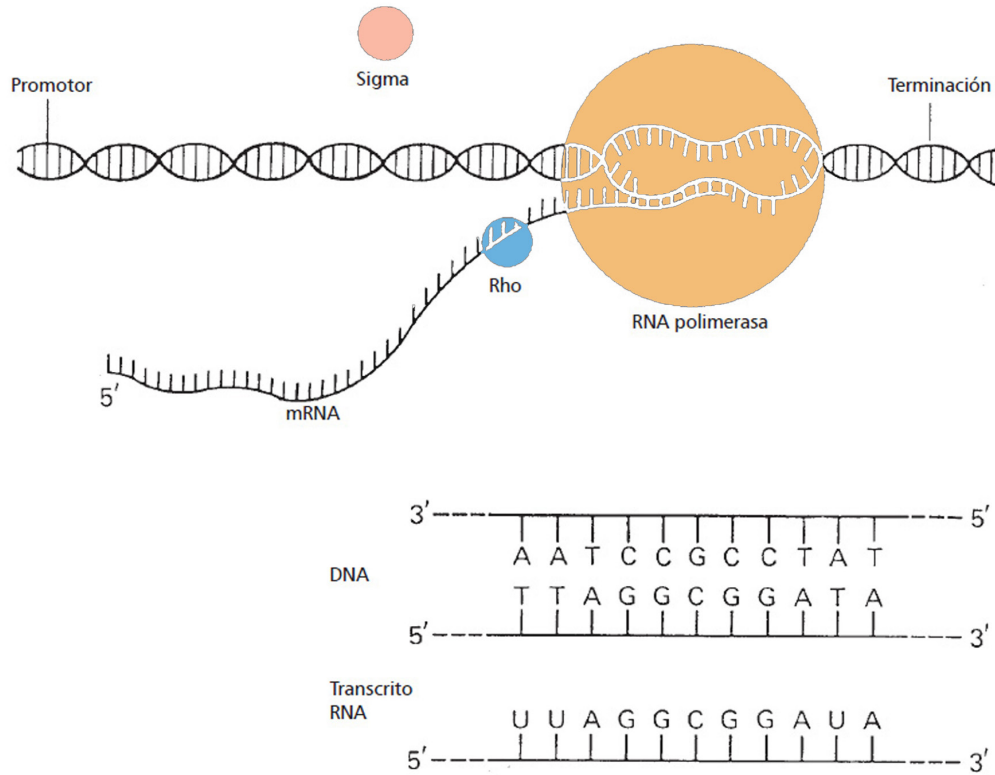


Fig. 1.4. Transcripción en procariontes

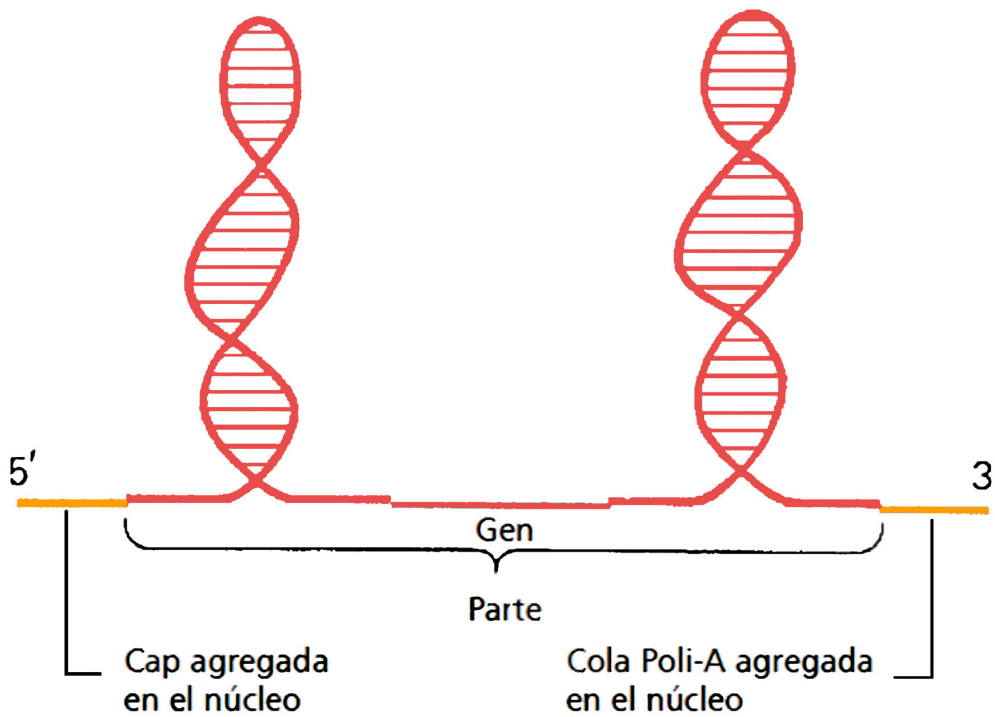


Fig. 1.5. Transcripción en eucariontes

En los procariontes los genes, por regla general, no tienen intrones. La expresión génica, transcripción y traducción del mensaje genético, se realiza con el concurso de las mismas moléculas: RNAm y RNAt y RNAr (ribosomas). Las células procariontes no contienen compartimentos celulares, por lo cual, la expresión génica se realiza en el mismo espacio – el citoplasma – y al mismo tiempo (Fig. 1.6).

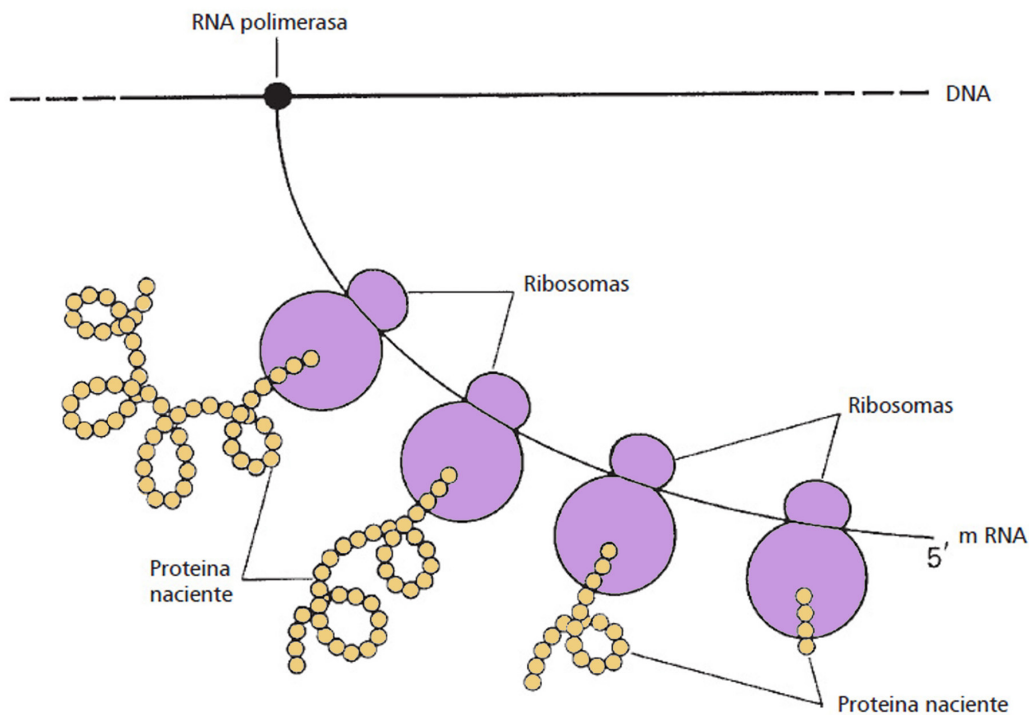


Fig. 1.6. Traducción en procariontes

En los seres vivos los genes suelen estar regulados, algunos de éstos se expresan continuamente y se conocen como *genes constitutivos* ó *domésticos*, éstos son necesarios para que la célula lleve a cabo sus funciones básicas. Otros genes se expresan en momentos particulares y bajo condiciones específicas, estos genes se conocen como *inducibles*.

Mutación

La forma alternada de un gen o *alelo* se presenta en los organismos diploides por pares: cada cromosoma porta en un lugar específico el alelo de un gen (Fig. 1.7). La constitución alélica de un organismo es su *genotipo*; las variantes alélicas producen diferencias que se manifiestan en el fenotipo. La variación genética puede deberse a que un gen se herede de forma discreta – *herencia discontinua* – o a varios genes que participan por sumación en la producción de un rasgo – *herencia continua*. Las mutaciones en el DNA pueden ser de varios tipos: sustitución de un nucleótido por otro, delección, inserción o duplicación. A nivel de las proteínas los cambios en el DNA pueden ser silenciosos o que modifiquen su composición de aminoácidos, alteran su forma y estructura, y reducen o nulifican su función. Las mutaciones en los genes y en los cromosomas ocurren en frecuencias muy bajas en las poblaciones naturales, son al azar, y son las fuentes básicas de toda variabilidad genética.

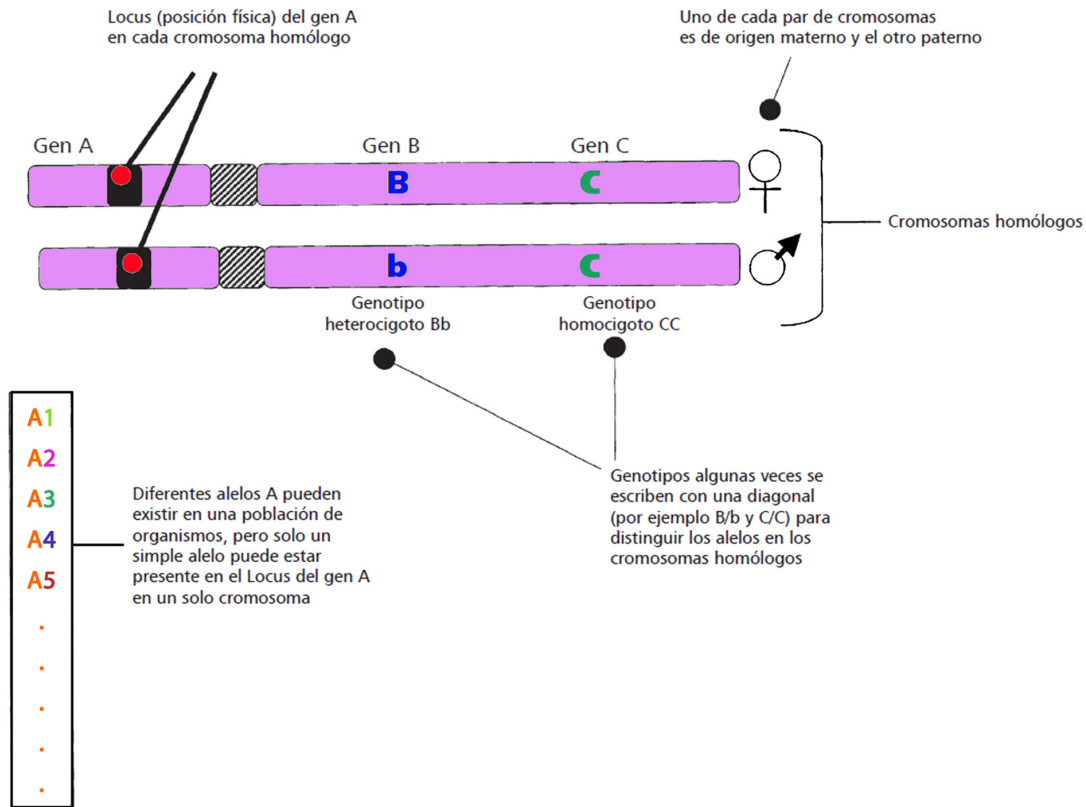


Fig. 1.7. Alelos

Evolución

Una de las generalizaciones más importantes que han resultado de la genética molecular es que los seres vivos, a pesar de ser tan diversos, comparten muchas características genéticas y bioquímicas, tales como, la información que está codificada en la secuencia de bases del DNA, la transcripción de esta información al RNA, y la traducción o síntesis de proteínas que se lleva a cabo en los ribosomas. A nivel bioquímico muchas enzimas y proteínas, algunas de ellas muy conservadas en el proceso evolutivo, son similares en cuanto a la secuencia de aminoácidos, la estructura tridimensional y las funciones que llevan a cabo en los organismo. Estas similitudes muestran que existe una unidad en la vida ya que todos los seres vivos comparten un origen común. El proceso evolutivo se lleva a cabo cuando en una población de organismos van operando

gradualmente cambios en la constitución genética en función del tiempo. Desde el punto de vista evolutivo los seres vivos no sólo comparten una unidad vital sino que también los grupos de organismos comparten un ancestro común. Así la interposición de una molécula de RNA intermedia en el flujo de la información genética del DNA o del RNA a la síntesis de proteínas es consistente con el hecho de que las formas primitivas de vida portan al RNA como molécula informacional y para la catálisis de proteínas. Las relaciones evolutivas entre las formas más importantes de vida han permitido construir un árbol filogenético con base en las similitudes en la secuencia de nucleótidos de una molécula de RNA que se encuentra en los ribosomas, de modo que se distinguen, de acuerdo a Mitchell Sogin, tres grandes reinos: *Bacteria*, *Archae* y *Eukarya* (Fig. 1.8).

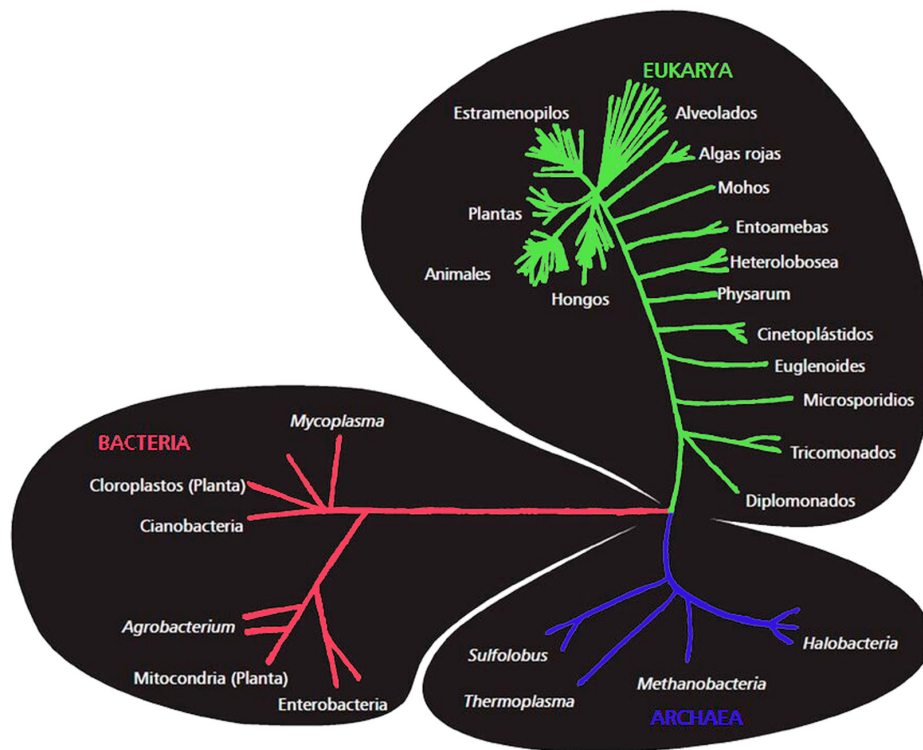


Fig. 1.8. Tres reinos (Sogin, 1991)

1. *Bacteria*. Este reino incluye a las bacterias y algas azules

(cianofíceas). Las células de estos organismos no contienen un núcleo ni mitocondrias, tienen una pared celular y se dividen por fisión binaria.

2. *Archaea*. Microorganismos que producen metano, capaces de vivir en ambientes muy extremos, tales como, agua muy caliente o con concentraciones elevadas de sales. Como las bacterias carecen de compartimentos celulares, la maquinaria para la replicación del DNA y para la transcripción es semejante a la que se presenta en los Eukarya, sin embargo, las funciones metabólicas son similares a las de las bacterias. Más de la mitad de los genes de Archaea son exclusivos de los organismos que conforman este reino.

3. *Eukarya*. Este reino incluye a todos los organismos cuyas células contienen un esqueleto interno membranoso denominado retículo endoplásmico, núcleo rodeado de una membrana y mitocondrias. Su DNA está organizado en forma de cromosomas, la división celular se lleva a cabo a través de la mitosis. El grupo incluye a seres vivos multicelulares tales como plantas, animales, hongos y también a algunos unicelulares como las amebas y los protozoarios ciliados.

Los miembros de los reinos Bacteria y Archaea corresponden, en otra nomenclatura, a los procariontes seres vivos unicelulares que carecen de compartimentos celulares, tienen un genoma haploide, el DNA es circular y desnudo. Los Eukarya agrupan a los eucariontes organismos, unicelulares o pluricelulares, cuyas células presentan membrana, citoplasma y núcleo, su genoma suele ser diploide, el DNA está siempre asociado a proteínas formando los cromosomas, estructuras en forma de varilla.

GENOMAS Y PROTEOMAS

Los métodos contemporáneos de secuenciación de genomas completos han permitido conocer la secuencia del DNA de organismos tan diversos como los virus, bacterias, arqueobacterias, hongos, plantas, animales y el ser humano. Hasta la fecha se han secuenciado alrededor de 3,500 genomas (Nucleic Acid Research 43, 2015). El tamaño del genoma se expresa en millones de pares de bases o *megabases*. El genoma de muchos de estos organismos

es muy compacto y la mayoría de los genes expresan un producto. En contraste el genoma humano, contiene grandes cantidades de DNA no codificante. Al comparar el tamaño del genoma de la mosca de la fruta con el de los seres humanos puede notarse que éste es casi 30 veces más grande pero codifica solamente para 2.5 proteínas más (Tabla 1.1).

Tabla 1.1. Comparación entre genomas y proteomas de diversos seres vivos (Rubin *et. al. Science* 287, 2000).

Organismo	Tamaño del genoma en Mb	Nro. De genes en el proteoma	Nro. De proteínas	Familias proteicas compartidas
<i>Haemophilus influenzae</i>	4.6	1,700	1,400	
<i>Saccaromyces cereviseae</i>	13.0	6,150	4,400	
<i>Caenorhabditis elegans</i>	100.0	18,250	9,500	<i>S. cereviseae</i> y <i>C. elegans</i> 3,000
<i>Drosophila melanogaster</i>	120.0	13,350	8,000	<i>C. elegans</i> y <i>D. melanogaster</i> 5,000
<i>Homo sapiens</i>	3,200.0	32,000	10,000	<i>D. melanogaster</i> y <i>H. sapiens</i> 7,000

Al conjunto de proteínas que puede codificar un genoma se le conoce como *proteoma*. En los seres vivos menos complejos el proteoma suele corresponder con el número de genes. En otros seres vivos más complejos, como los seres humanos, algunos genes

codifican para la producción de dos o más proteínas, proceso que se lleva a cabo mediante el empalme alternativo en el cual segmentos de un transcrito de RNA puede unirse en diferentes combinaciones generando una variedad de RNA mensajeros. Se ha calculado que al menos un tercio de los genes humanos sufren empalme alternativo generando de 2 a 7 RNAs mensajeros distintos. Por lo que si el número de genes en el genoma humano es de 25,000 mediante el empalme alternativo se pueden producir entre 50,000 y 75,000 proteínas diferentes.

En la mayoría de los eucariontes las familias de proteínas relacionadas pueden agruparse con base en la similitud en la secuencia de los aminoácidos. El origen de estas familias proteicas se debe a que durante el proceso evolutivo un gen ancestral se duplicó y a través del tiempo se produjeron cambios en la secuencia que dieron origen a una nueva función relacionada con la primera, de modo que, la nueva proteína retiene la suficiente similitud en la secuencia de aminoácidos como para relacionarla con la secuencia ancestral. Así los genes y proteínas que derivan de una secuencia común a través de la duplicación y que realizan funciones relacionadas se conocen como *parálogos*. Los genes *ortólogos* son aquellos que realizan la misma función y que se originaron por un proceso de especiación. Los genes homólogos derivan entonces de un ancestro común, la diferencia en cuanto a los tipos de homología (genes parálogos y genes ortólogos) se refiere a la naturaleza del evento mediante el cual comparten el ancestro común: duplicación (parálogos) y especiación (ortólogos).

2. MECANISMOS DE LA DIVISIÓN CELULAR. MITOSIS Y MEIOSIS

La importancia del núcleo de las células y de su contenido fue sugerido en 1840 por el naturalista Carl Nägeli quien observó que en las células en división el núcleo se divide primero. Para 1870 se estableció que la división del núcleo es un requisito indispensable para la división celular, hecho que fue reforzado cuando Oskar Hertwig (1875) observó el ingreso de un sólo espermatozoide a un óvulo durante la fecundación, es decir, la unión de dos núcleos en la fertilización. Otro hecho importante ocurrió cuando el biólogo alemán Walter Flemming (1879) usando colorantes básicos pudo notar que éstos eran absorbidos de manera diferencial por algunas partes de la célula. En particular, observó que algunos colorantes eran absorbidos preferentemente por un material que se encuentra en el núcleo al que denominó cromatina (del vocablo cromos = color). Observó también diferentes estadios del ciclo de vida celular, pudo notar que la cromatina se arreglaba en cuerpos fibrilares, que la membrana nuclear desaparecía, que aparecía una estructura como un sol, a la que denominó áster, y que ésta se dividía en dos dirigiéndose cada una a polos opuestos de la célula. Observó como la cromatina se condensaba para formar cuerpos coloreados, a los que denominó cromosomas, que luego migraban en partes iguales a los extremos de la célula a través de unas fibras que salían del áster. Posteriormente cada célula se dividía en dos quedando formadas al final del proceso dos células cada una con un complemento cromosómico igual. Se había descubierto la mitosis.

CICLO CELULAR

En los organismos diploides el ciclo de vida de las células somáticas se conoce como ciclo celular, comprende dos fases: la interfase y la división celular. Durante la interfase los cromosomas no son visibles al microscopio ya que se encuentran desespiralizados, mientras que durante la división celular los cromosomas ya compactados pueden observarse al microscopio. En la interfase el material genético se replica en la fase de síntesis (S) la cual es precedida por una fase denominada G1 (del vocablo inglés gap =

hueco, intervalo) y seguida de otra fase llamada G2. La fase G1 es el periodo de 6 a 12 horas que sigue a una división celular, la célula dobla su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos sus componentes como resultado de la expresión de los genes que codifican a las proteínas responsables de su fenotipo particular. La fase S (de síntesis del DNA) corresponde al tiempo (6-8 h) durante el cual se replica el DNA. Cada cromosoma pasa a tener dos cromátidas, es decir, dos moléculas de DNA de cadena doble, que son copia una de la otra. El período comprendido entre la finalización de la replicación del DNA y el inicio de la división es la fase G2 (3-4 h). Durante ella, las células se preparan para la escisión en dos células hijas y sintetizan todas las enzimas que intervienen en la división celular. La mitosis (M) corresponde a la división celular propiamente dicha. El tiempo que dura el ciclo celular depende de la estirpe celular. Entre los eucariontes la mayoría de las células completan un ciclo celular en alrededor de 24 horas. Casi todas las células somáticas pasan por este ciclo de vida, sin embargo, algunas, las más especializadas permanecen en una etapa previa a G1 denominada fase G0, en la cual paran su progresión hacia la división celular. En este estadio pueden permanecer días, meses o años. La duración de cada una de las fases del ciclo celular se muestra en la Fig. 2.1.

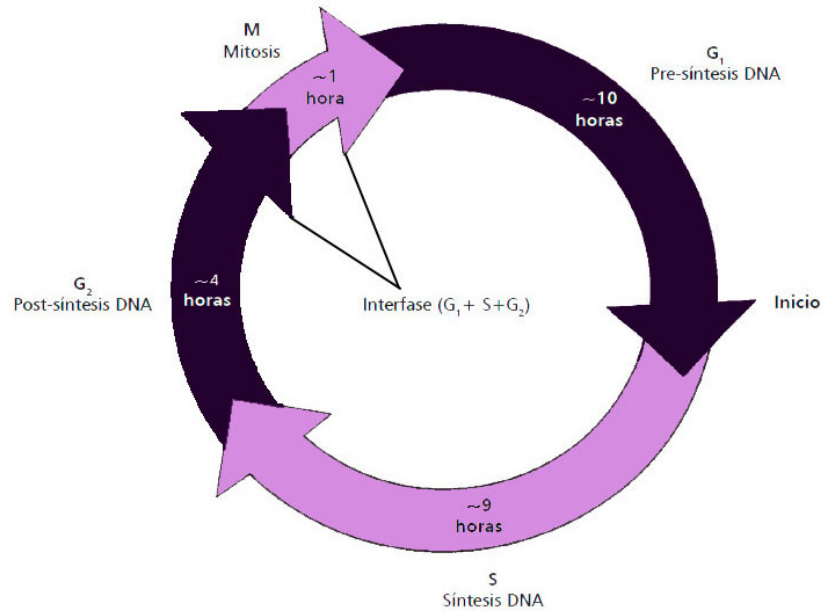


Fig. 2.1. Ciclo celular

MITOSIS

La división celular o mitosis se divide para su estudio en profase, metafase, anafase y telofase. Durante la interfase los núcleos de las células muestran una apariencia granular y difusa, los cromosomas están completamente desespiralizados, puede observarse en esta fase uno o más cuerpos oscuros denominados nucleolos. Las células diploides tienen un contenido de material genético igual a 2, son entonces $2n\ 2c$. En la fase S los cromosomas se replican, las cromátidas recién sintetizadas permanecen unidas al centrómero, de modo que la célula al término de esta fase es $2n\ 4c$. En la fase G₂, como parte de la preparación de la célula a la división celular, el organizador de los microtúbulos o centrosoma se divide en dos, y los dos productos migran hacia los polos del núcleo.

La fase M inicia con la profase en la cual los cromosomas replicados se condensan, los nucleolos y la membrana nuclear desaparecen al término de esta fase. La metafase empieza cuando aparece el huso acromático, estructura bipolar microfibrilar que se forma a expensas de los centrosomas. Cada cromosoma se une a

través del centrómero a las fibras del huso acromático, esta estructura se conoce como cinetocoro. Todos los cromosomas se alinean en la parte media del huso generándose una estructura que se conoce como placa ecuatorial, en este momento los cromosomas alcanzan su máximo grado de condensación. En la anafase los centrómeros se dividen longitudinalmente, las dos cromátidas hermanas empiezan a moverse hacia los polos opuestos del huso. Movimiento que resulta, al menos en parte, por el acortamiento progresivo de las fibras del huso que empuja a los cromosomas a los polos opuestos. Al término de la anafase cada grupo tendrá el mismo número de cromosomas y el mismo contenido de material genético que el núcleo que le dio origen ($2n2c$). Durante la telofase la membrana nuclear se forma alrededor de cada grupo de cromosomas, aparece el nucleolo y el huso acromático desaparece. Los cromosomas empiezan a descondensarse hasta que ya no son visibles como unidades discretas. Las dos células hijas que resultan de la división aparecen ya con una imagen típica de una célula en interfase (Fig. 2.2). El proceso mitótico suele durar menos de una hora en las células que se dividen continuamente.

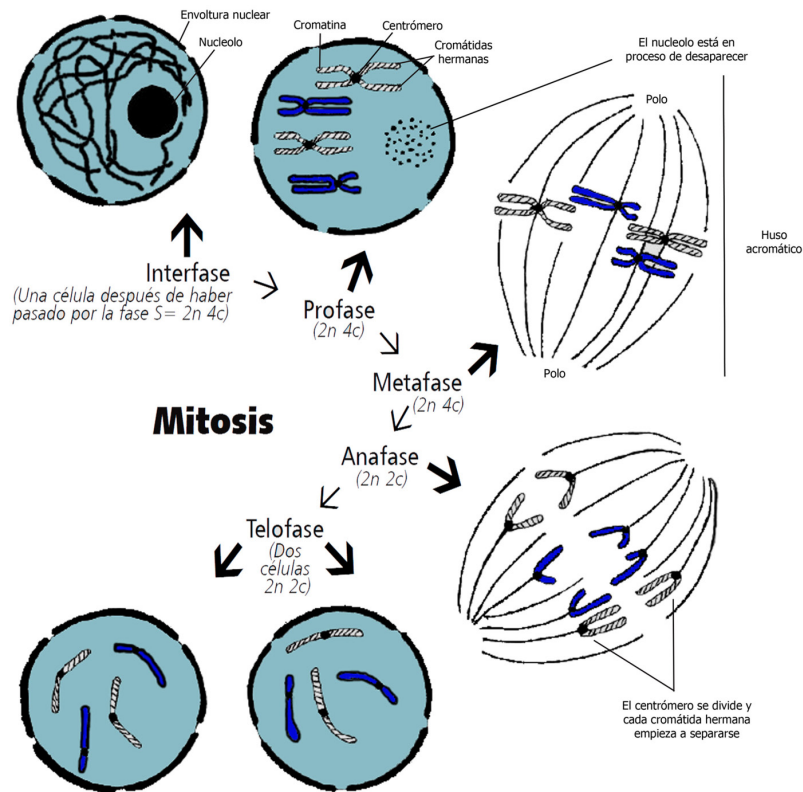


Fig. 2.2. Mitosis

Significado de la Mitosis

La mitosis es una división ecuacional, las dos células hijas que resultan del proceso son idénticas entre sí, como lo son a la célula progenitora que les dio origen. Durante la mitosis no hay apareamiento de homólogos, ni intercambios genéticos, por lo cual se asume que este tipo de división celular es esencialmente conservativo.

MEIOSIS

La meiosis es un tipo de división celular más compleja, es además un proceso que puede requerir días inclusive semanas, se presenta en las células germinales de los eucariontes. La meiosis consiste de dos divisiones nucleares sucesivas y una sola replicación del material genético. Como resultado de la meiosis se forman cuatro células

haploides con un solo contenido de material genético (n c).

La primera división meiótica o meiosis I se conoce también como la fase reduccional ya que el número cromosómico se reduce a la mitad. Por analogía con la mitosis las fases de la meiosis I se denominan profase I, metafase I, anafase I y telofase I. La profase I es el estadio más largo, puede durar varios días en la mayoría de los eucariontes superiores. Esta fase consta de varias subfases: leptóteno, cigóteno, paquíteno, diplóteno y diacinesis. En el leptóteno los cromosomas empiezan a hacerse visibles, se observan como estructuras filamentosas, los pares de cromátidas empiezan a aparearse, se observan también numerosos gránulos, denominados cromómeros, cuyo número, tamaño y posición es característica de cada cromosoma. El cigóteno se caracteriza por el apareamiento de las cromátidas hermanas de los cromosomas homólogos, estos apareamientos o sinapsis empiezan en los extremos de los cromosomas y a medida que se van realizando los cromómeros se asocian de forma muy precisa. Cada par de cromosomas en proceso de sinapsis se conoce como bivalente. En el paquíteno ocurre el evento más importante de la profase I el intercambio de la información genética o recombinación homóloga. La evidencia física de este evento se conoce como intercambio ("crossing-over") el cual es sólo evidente hasta que inicia la siguiente fase. En el diplóteno los cromosomas empiezan a separarse, sin embargo, todavía permanecen unidos a través de los quiasmas que se formaron como resultado del intercambio físico entre las cromátidas de los cromosomas homólogos. Es en esta fase en la que queda detenida la meiosis I en los seres humanos hasta la adolescencia. En la diacinesis los cromosomas empiezan a separarse, los bivalentes retienen al menos un quiasma hasta el inicio de la anafase, la membrana nuclear empieza a desaparecer e inicia la formación del huso acromático (Fig. 2.3)

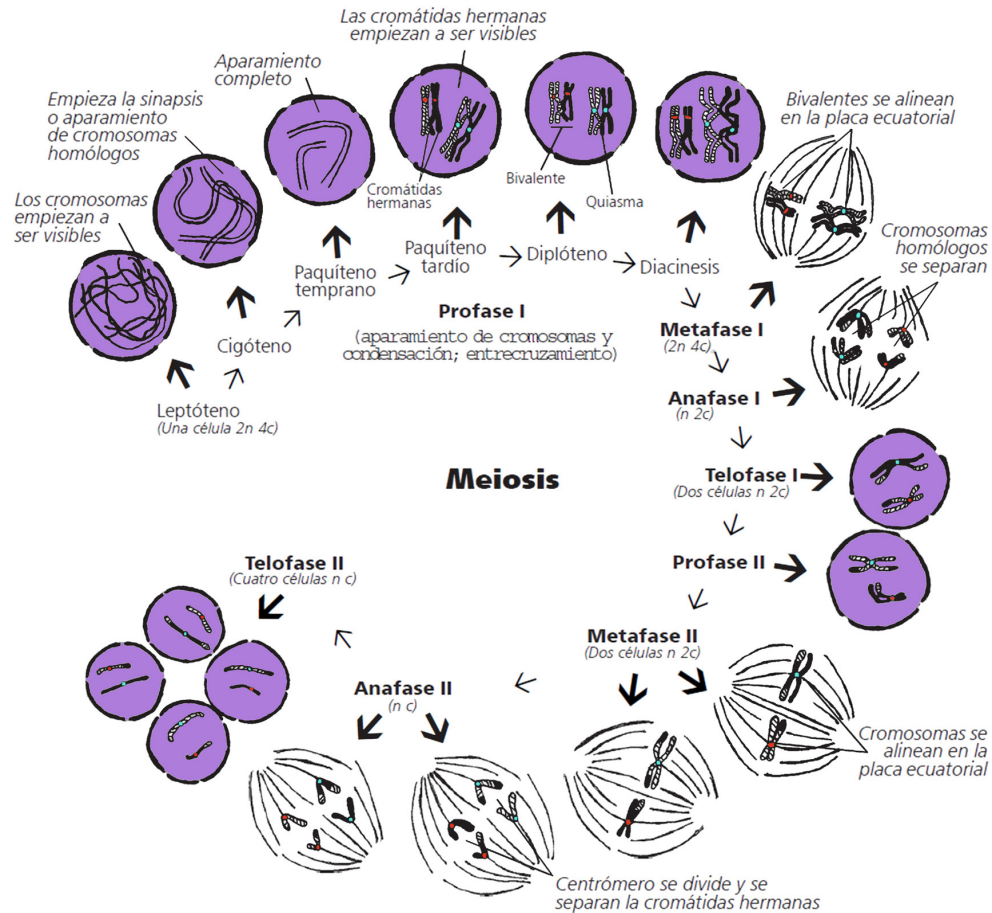


Fig. 2.3. Meiosis

En la metafase I los bivalentes se van colocando para formar la placa ecuatorial, los centrómeros de los dos cromosomas homólogos se encuentran en los lados opuestos de la placa. La orientación del centrómero es un proceso que se lleva a cabo al azar, determina cuál miembro de cada bivalente se va a mover a un polo. La demostración experimental de este mecanismo en 1913 apoyó la idea de que los cromosomas son las estructuras celulares que contienen el material genético.

En la anafase I los cromosomas homólogos cuyas cromátidas están unidas al centrómero se separan y mueven a los polos opuestos de la célula, de ahí el nombre de fase reduccional.

En la telofase I las dos células hijas tienen un complemento

haploide de cromosomas, aun cuando, su contenido es de 2, es decir, las células son $n = 2c$. El huso acromático desaparece y, dependiendo de la especie, puede formarse una membrana nuclear que rodea a cada célula, o bien, inicia la segunda división meiótica. En cualquier caso nunca ocurre una replicación entre las dos divisiones meióticas.

La segunda división meiótica o meiosis II se denomina división ecuacional. En la profase II se forma el huso acromático, en la metafase II los cromosomas se alinean en placa ecuatorial; al inicio de la anafase II, los centrómeros se dividen longitudinalmente, las cromátidas de cada cromosoma se mueven a los polos opuestos del huso. En la telofase II se forma la membrana nuclear y el citoplasma se divide quedando formadas 4 células cada una $n = c$ (Fig. 2.3). La segunda división meiótica es muy parecida a una mitosis.

Significado de la Meiosis

Las consecuencias más importantes de la reproducción sexual son la segregación (propiedad de los alelos de un locus) y la recombinación (relación entre alelos de diferentes locus). La meiosis I es una división reduccional ya que el núcleo resultante contiene la mitad de los cromosomas y de los centrómeros que contenía la célula progenitora, en esta etapa se ha llevado a cabo el intercambio genético y por lo tanto los productos pueden diferir en cuanto al contenido genético. La recombinación entre cromátidas, que se lleva a cabo en la profase I, contribuye a generar una gran variabilidad genética, los intercambios se llevan a cabo, de una meiosis a otra, en puntos diferentes a lo largo del cromosoma, por lo que es muy difícil que se repita el mismo patrón de intercambios. En la metafase I los cromosomas, de origen paterno y materno, tienen la misma probabilidad de migrar a uno u otro lado de la placa ecuatorial. El número de combinaciones posibles de cromosomas es muy grande cuando el número de cromosomas de una especie también es grande, por lo que la probabilidad de que los gametos tengan cromosomas con la información genética de un solo progenitor es muy pequeña. La meiosis II es una división ecuacional lo que implica la división de los centrómeros.

REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR

En las células de todos los eucariontes el ciclo celular está regulado a través de diversos complejos proteicos. En la fase G1 existe un punto de control o retén llamado el punto de restricción R en el que la célula comprueba que ha generado la masa necesaria para seguir adelante y comenzar la síntesis de DNA y, también, que las condiciones ambientales sean favorables: presencia de nutrientes, sales y temperatura adecuadas; y de factores que induzcan crecimiento. Es el punto de control más importante.

En la fase G2 existe un segundo punto de control o retén G2 / M, en el que la célula debe comprobar dos condiciones antes de dividirse: que ha duplicado la masa de modo que puede dar lugar a dos células hijas, y que ha completado la replicación del DNA, y sólo lo ha hecho una vez. Finalmente, las células entran en la fase de mitosis M (1 h) propiamente dicha. Los cromosomas se condensan enormemente haciéndose visibles al microscopio óptico como entidades individuales, y los microtúbulos se organizan a partir de dos cuerpos polares que se sitúan en ambos extremos de la célula y forman el huso acromático que va a servir como guía a los cromosomas.

En este momento existe otro punto de control, el retén M (Metafase), que sólo permite seguir adelante si todos los cromosomas están alineados sobre el huso. Si esto es así, las cromátidas hermanas se separan yendo cada una hacia un polo de la célula (anafase). Cuando llegan a los extremos (telofase), la célula comienza a escindirse (citocinesis) por la zona media dando lugar a dos células hijas. La membrana nuclear vuelve a formarse y los cromosomas a descondensarse, originándose dos células hijas idénticas en principio a la progenitora (Fig. 2.4).

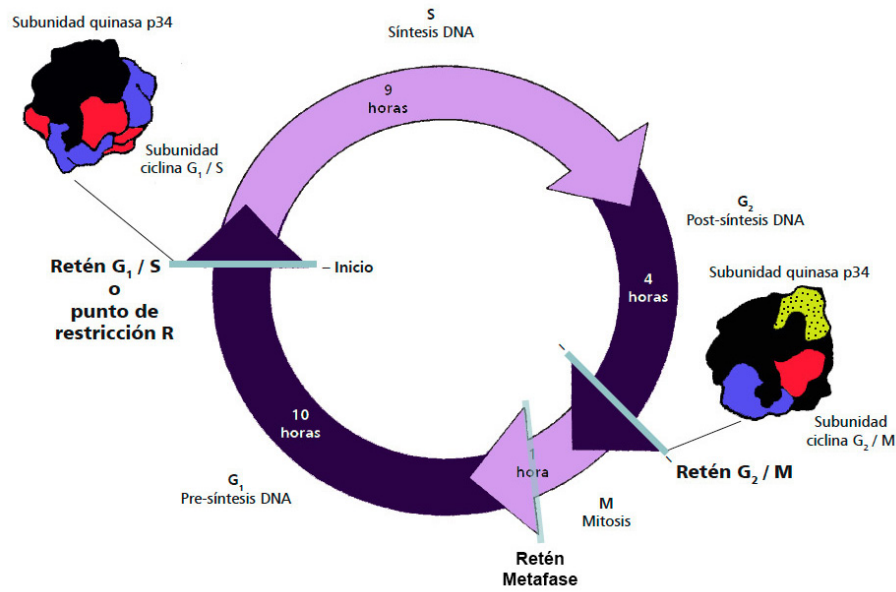


Fig. 2.4. Retenes del ciclo celular

La regulación genética del ciclo celular se lleva a cabo desde los estadios tempranos, la progresión de una fase a la otra está controlada por complejos proteicos característicos formados por varias subunidades de ciclinas y por quinasas dependientes de ciclinas (Cdk). Las quinasas son proteínas que agregan grupos fosfato a los grupos hidroxilo presentes en varios aminoácidos como la tirosina, la serina y la treonina. Las ciclinas, denominadas así porque su abundancia cambia dependiendo de la etapa del ciclo celular, se unen a las quinasas formándose un complejo ciclina-Cdk que fosforila al sustrato (aminoácido). Una vez que la proteína es fosforilada el complejo se separa. Otra ruta de regulación del ciclo celular es la desfosforilación de las proteínas proceso que es mediado por las enzimas fosfatasas. Diversas ciclinas se encuentran en etapas específicas del ciclo celular, su traducción está ligada al ciclo celular y depende de la ciclina que se expresó previamente. La presencia en la célula de cada complejo activo ciclina-Cdk resulta en la activación de un factor de transcripción que promueve la transcripción del gen que codifica para la ciclina que se requiere en la siguiente fase del ciclo celular. La desaparición de las ciclinas depende de varios eventos, tales como, una rápida inactivación en la

transcripción de un gen que codifica para una ciclina; un nivel alto de inestabilidad del mensajero o de la proteína misma. La ciclina desaparece cuando el gen ya no se transcribe y el mRNA y las proteínas se degradan en la célula.

El paso de G₀ a G₁ es mediado por los complejos Cdk4-ciclina D y Cdk6-ciclina D1 que estimulan a diversos factores de crecimiento e inician la vía de transducción de señales que regula la transcripción de D1 cuyo sustrato es la proteína del retinoblastoma (RB). Esta proteína está asociada con la producción de tumores en la retina de los seres humanos, a la que volveremos en el capítulo de biología molecular del cáncer. Las ciclinas D y D1 dependientes de las quinasas Cdk4 y Cdk6 inician la fosforilación de RB a la mitad de la fase G₁, proceso que termina cuando se expresa la ciclina E. Al final de la etapa G₁ el complejo Cdk2-ciclina fosforila los sustratos específicos que transcriben los genes que codifican para las histonas y otros genes cuyos productos se emplean en la síntesis del DNA. Una segunda fosforilación inactiva a RB y libera al factor de transcripción E2F. Este es el retén o punto de restricción R (Fig. 2.5). En la transición G₁ / S se expresa la ciclina A que forma un complejo con Cdk2 (Cdk2-A) que es necesario para que inicie la replicación del DNA. Cuando la célula ya está en la etapa de síntesis el complejo Cdk2-A fosforila a E2F e inhibe su unión al DNA por lo que inactiva su función como factor de transcripción. La actividad del complejo Cdk2-A se requiere durante toda la fase S ya que además mantiene fuertemente fosforilada a la proteína RB. La transición entre G₂ / M está mediada por la ciclina B que forma un complejo con Cdk1 que promueve la mitosis. Este complejo fosforila proteínas estructurales.

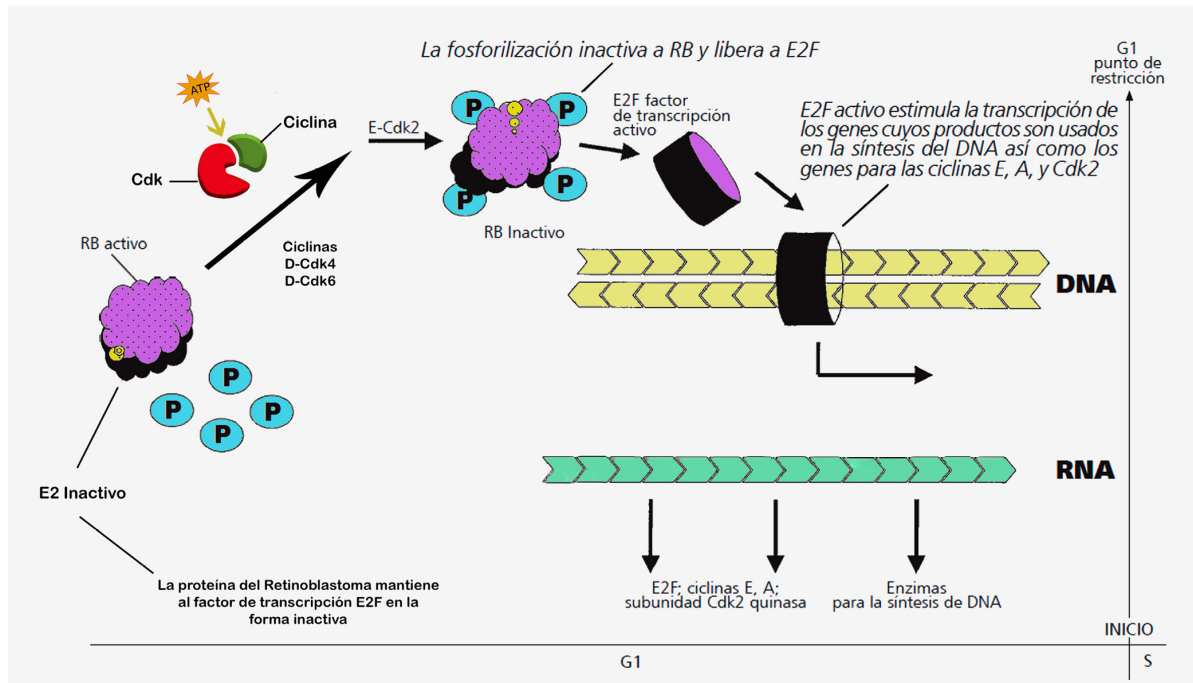


Fig. 2.5. Complejos proteicos que actúan en el punto de restricción R

La existencia de puntos de control o retenes del ciclo celular es clave. Permiten que todo el proceso tenga lugar cuando la célula está correctamente preparada mediante una triple comprobación de que las condiciones necesarias para iniciar una nueva fase se han dado. Sirven de retenes o frenos durante el ciclo, asegurando que una fase no se inicie antes de que la anterior haya terminado, y permiten el control del ciclo por señales externas. Existen muchas células diferenciadas en el organismo que sólo sintetizan las proteínas que necesitan para mantener su actividad, sin crecer ni dividirse a pesar de que las condiciones externas sean favorables. Por otra parte, si las células crecieran en tamaño o masa más deprisa o más despacio de lo que se dividen se harían cada vez más grandes o más pequeñas respectivamente, cuando en realidad las células mantienen su tamaño durante generaciones. Todo ello indica que existe un control fino del metabolismo celular para adecuar el crecimiento con la división celular.

CICLOS DE VIDA EN DIFERENTES EUCARIONTES

Entre los eucariontes existen diversos ciclos de vida y tipos de reproducción sexual: diplonte, haplonte y haplo-diplonte. La mayoría de las plantas tienen ciclos de vida muy complejos que incluyen dos estadios o generaciones diferentes: el esporofito es diploide y produce esporas haploides a través de la meiosis y el gametofito que es haploide genera gametos haploides mediante mitosis. Este ciclo de vida se conoce como alternancia de generaciones. Sin embargo el proceso en plantas y animales es básicamente el mismo, ya que la meiosis conduce a la reducción del número cromosómico y a la producción de células haploides. Entre las plantas fanerógamas, las angiospermas o plantas con flores, ya sean hermafroditas; monoicas, plantas con flores masculinas y femeninas que coexisten en la misma planta; o dioicas, plantas femenina y masculina, el esporofito es la parte vegetativa de la planta mientras que el gametofito que contiene esporas haploides por mitosis genera los gametos masculino y femenino. En las fanerógramas y los animales el ciclo de vida se denomina diplonte ya que los organismos están formados por células somáticas diploides y células germinales haploides. Éstas últimas se forman a partir de células diploides que mediante la meiosis forman gametos, óvulos y espermatozoides haploides, que a través de la fecundación forman un cigoto diploide a partir del cual y por mitosis se genera el individuo. El ciclo haploide es característico de los hongos ascomicetos, seres vivos unicelulares que son haploides y se reproducen de forma vegetativa mediante conidioesporas. Eventualmente en estos seres vivos se forman ascosporas que pueden fusionarse generándose un cigoto diploide el cual sufre un proceso de recombinación meiótica al término del cual se forman cuatro células haploides denominadas ascosporas. El ciclo de vida haplo-diplonte es característico de briofitas y pteridofitas en estas plantas coexiste un talo gametofito haploide que es la fase visible del ciclo de vida y un talo esporofito que es la fase diploide multicelular que produce por meiosis esporas haploides.

3. GENÉTICA MENDELIANA

La domesticación de los animales y la selección de plantas con caracteres deseables es una práctica muy antigua, se basa en el hecho de que los rasgos se transmiten de una generación a la otra con cierta predictibilidad. El estudio de los patrones que gobiernan la herencia de los caracteres generación tras generación se conoce como genética de la transmisión o herencia mendeliana, la que se debe a Juan Gregorio Mendel quién descubrió, en 1865, las reglas que gobiernan la transmisión de los caracteres hereditarios discretos. Mendel, hijo de un agricultor, nació en 1822 en Heinzendorf, entonces parte del imperio austro-húngaro hoy estado Checo. Fue maestro de física y de historia natural en la secundaria, ingresó como monje al distinguido monasterio de Santo Tomás en Brünn (hoy Brno, república Checa) donde hizo sus experimentos sobre la hibridación en plantas de chícharo en el huerto aledaño al monasterio. Leyó su trabajo en la Sociedad de Historia Natural de Brünn en 1865, en dos sesiones realizadas en febrero y marzo de ese año, después de las cuales no hubo ninguna pregunta. Poco antes de su muerte (en 1884) Mendel dijo a uno de los jóvenes monjes “Mi trabajo científico me ha dado muchas satisfacciones, estoy convencido que serán apreciados mucho después de mi muerte”. Esta predicción se cumplió 16 años después cuando en 1900 sus trabajos fueron redescubiertos simultánea e independientemente por el alemán Carl Correns, el holandés Hugo de Vries y el austríaco Erick von Tschermak.

De la misma manera que Charles Darwin quien fue su contemporáneo, pero a quién nunca conoció, Mendel propuso una teoría científica, en lugar de las fuerzas místicas que entonces se creía dirigían el mundo natural y a sus habitantes. Se demostró años después, que los mecanismos propuestos por Mendel para explicar la herencia y la variación se adaptan de forma precisa a los conceptos de evolución y selección natural propuestos por Darwin en 1859. Tanto Mendel como Darwin cambiaron profundamente nuestras ideas sobre nuestro lugar en el mundo natural y sobre nuestras relaciones con el mundo de los seres vivos. Estos dos gigantes del siglo XIX sentaron los fundamentos teóricos y las explicaciones para entender los mecanismos naturales que gobiernan los cambios

evolutivos en los sistemas biológicos.

Hubo por lo menos cuatro razones por las cuales el trabajo de Mendel no fue comprendido y permaneció en la oscuridad durante 35 años: (1) antes de los experimentos de Mendel los naturalistas trataban de encontrar una explicación sobre la transmisión de las características que pueden ser medidas (variación continua), como la altura, el peso, la longevidad, el tamaño del cráneo. Mendel trabajó con algunas características que se heredan de forma discreta y constante (variación discontinua) tales como la forma de la semilla, el color del cotiledón y la posición de las flores, entre otras (2) no se conocía ningún elemento químico (como los genes) al cual asignar dichas características. (3) Mendel, en lugar de trabajar de forma descriptiva como lo hacían los naturalistas de la época, realizó diversas cruzas, contó las progenies y convirtió esos datos en proporciones de clases observadas, es decir, trabajó con herramientas matemáticas. (4) No se había descrito el fenómeno de la división celular (mitosis).

El nombre de Mendel se asocia al de los chícharos (*Pisum sativum*) planta con la que realizó sus experimentos por varias razones fundamentales: podía adquirir las semillas fácilmente a través de los campesinos de la comarca; las características de las semillas y de las plantas eran fácilmente identificables y analizables; las plantas pueden autofecundarse o bien el experimentador puede realizar fertilizaciones cruzadas de manera sencilla. Mendel escogió sus organismos experimentales con mucho cuidado, usó aproximaciones sistemáticas para diseñar y realizar sus experimentos, seleccionó caracteres simples que mostraron claramente ser diferentes y con formas alternativas; se concentró en una característica por experimento; llevó registros precisos de cada experimento; contó los diferentes tipos de individuos producidos en cada crusa experimental y durante varias generaciones, por lo tanto pudo cuantificar precisamente la información obtenida; construyó la historia de la transmisión de la característica en cada grupo de plantas durante varias generaciones. Mendel elaboró un modelo matemático, que deriva del binomio de Newton, representando con mayúsculas a los caracteres dominantes y con minúsculas a los recesivos, además empleó la teoría combinatoria que derivó años

después en la estadística con la cual esta disciplina pasa a formar un papel esencial en la biología. A pesar de que en esa época no se sabía nada acerca del DNA y de los cromosomas, Mendel se dio cuenta de que cada progenitor contribuye con un número de elementos individuales a la herencia del carácter. Estos elementos llamados por Mendel “factores” son, en términos modernos, los genes. Además Mendel se dio cuenta de que los factores permanecen sin cambio generación tras generación.

CRUZA MONOHÍBRIDA

Mendel realizó sus primeros experimentos con base en la herencia de un solo carácter, lo que se denomina craza monohíbrida. La craza monohíbrida se realiza cuando se cruzan individuos de dos variedades, cada una de las cuales muestra una de las formas alternativas del carácter bajo estudio. A la craza progenitora se le denomina P, a la progenie resultante se le denomina primera generación filial o F_1 , y a los individuos que resultan de la autofertilización de la F_1 se les denomina segunda generación filial o F_2 . De esta forma se puede continuar con las generaciones sucesivas si fuera el caso.

La primera craza monohíbrida que Mendel realizó involucró a la característica altura del tallo, con las formas alternadas de plantas con tallo alto y plantas con tallo enano, características que se mantienen generación tras generación, si las plantas se autofecundan. Así que la craza progenitora la realizó entre plantas altas por enanas, para lo cual emasculó a una planta enana y colocó en su estigma el polen proveniente de una planta alta, es decir, realizó una fertilización cruzada. En la F_1 obtuvo solamente plantas altas. Luego dejó que las plantas de la primera generación se auto fertilizaran obteniendo en la F_2 entre 1,064 plantas, 787 altas y 277 enanas, una proporción cercana a 3:1 (Fig. 3.1).

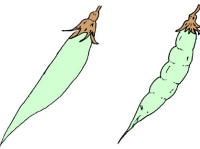
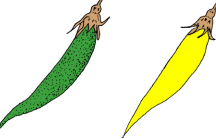
P Alta x enana
 F_1 Alta
P₂ (F_1 x F_1) Alta x Alta
 F_2 3 Alta : 1 enana

Fig. 3.1. Cruza monohíbrida

Mendel eligió siete características que mostraban dos formas alternativas y mutuamente excluyentes. Hizo los cruzamientos entre plantas del chícharo que presentaban cada una de las características obteniendo, en cada caso, resultados similares a los antes descritos. Todos los descendientes de la F_1 fueron idénticos a uno de los progenitores, mientras que en la F_2 obtenía una proporción cercana a 3:1 (Tabla 3.1).

Tabla 3.1. Los siete caracteres estudiados por Mendel en el chícharo y los resultados obtenidos de las cruza monohíbridas.

Carácter	Cruza entre plantas con caracteres alternativos	Apariencia de la primera generación	Nro. de plantas observadas en la segunda generación	Proporciones F_2 calculadas
Altura del tallo	Alta x enana 	Alta	787 altas: 277 enanas	2.84: 1
Forma de la semilla	Redonda x arrugada 	Redonda	5474 redonda: 1850 arrugada	2.96: 1
Color del cotiledón	Amarillo x verde	Amarillo	6022 amarillo: 2001 verde	3.01: 1

				
Color de la envoltura de la semilla	Gris x blanco 	Gris	705 gris: 224 blanco	3.15: 1
Apariencia de la vaina	Inflada x constreñida 	Inflada	882 inflada: 299 constreñida	2.95: 1
Color de la vaina	Verde x amarilla 	Verde	428 verde: 152 amarilla	2.85: 1
Posición de las flores	Axial x terminal 	Axial	651 axial: 207 terminal	2.84: 1

Mendel encontró en las cruzas monohíbridas resultados similares en la F_1 y en la F_2 independientemente de cuál progenitor (P) hubiera dado origen al polen o al óvulo. Es decir, en las cruzas recíprocas los resultados siempre eran parecidos y no dependían del progenitor,

masculino o femenino.

Mendel propuso la existencia de factores discretos para cada carácter, sugirió que estos factores eran la base de la herencia, que se transmitían sin cambios, generación tras generación, determinando los distintos rasgos o caracteres que se presentan en una planta. Además Mendel dedujo, de los resultados de la cruce monohíbrida, que los caracteres están controlados por unidades discretas o factores que se encuentran por pares en cada organismo; que cuando dos factores distintos responsables de un solo carácter se encuentran en un individuo, uno de los factores domina (carácter dominante) sobre el otro que se denomina recesivo (carácter recesivo); durante la formación de los gametos los factores se separan o segregan al azar, de modo que cada gameto recibe a uno u a otro con la misma probabilidad.

En el ejemplo anterior, las plantas progenitoras altas portan un par de factores idénticos (AA), de la misma forma que las plantas progenitoras enanas portan un par de factores iguales (aa). Todos los gametos de las plantas progenitoras altas portan un factor alto (A), mientras que todos los gametos de las plantas enanas producen gametos con un factor enano (a). Una vez realizada la fecundación todas las plantas de la F_1 reciben un factor alto (A) de un progenitor y uno enano (a) del otro progenitor restituyéndose la condición par (diploide). Dado que alto es dominante sobre enano, las plantas F_1 serán altas. Cuando las plantas de esta generación (Aa) forman sus gametos, el principio de segregación señala que cada gameto recibirá al azar y con la misma probabilidad ya sea el factor alto ó el factor enano (Fig.3.2).

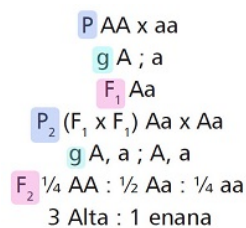


Fig. 3.2. Cruza entre plantas progenitoras dominantes por recesivas

Las deducciones que derivan de las cruzas monohíbridas son (1) cada planta porta dos factores (genes) que codifican para un carácter. (2) Cada alelo o miembro de un par de genes se separan o segregan uno de otro durante la formación de los gametos, de modo que la mitad de los gametos porta un miembro del par y la otra mitad de los gametos porta al otro miembro del par. (3) El rasgo o carácter que aparece sin cambios en la primera generación es el dominante. (4) Los alelos se segregan o separan con una probabilidad igual. Este concepto de segregación igual se denomina **Primera Ley de Mendel o Ley de la segregación de caracteres**.

TERMINOLOGÍA

Para ilustrar los resultados obtenidos por Mendel de la cruce monohíbrida tenemos que introducir algunos términos así como los símbolos con los que se denotan los factores.

Al rasgo distintivo o característica que se observa a simple vista (altura, color, textura) se le denomina fenotipo. El fenotipo también puede no ser visible a simple vista por lo que puede detectarse mediante pruebas específicas que lo identifiquen (cociente respiratorio, proteínas del suero, entre otros).

Sabemos hoy que todos los factores mendelianos son las unidades hereditarias llamadas *genes*. El término *gen* que introdujo Wilhem Johanssen en 1909 es el factor hereditario que gobierna un rasgo. Cada característica fenotípica, como la altura del tallo de una planta, está dada por combinaciones diferentes, de formas alternadas de un solo gen a las que como ya mencionamos se denominan alelos.

Los símbolos que se emplean para nombrar a los alelos suelen ser, por convención, tomados de la primera letra que denota al carácter más conspicuo. La letra minúscula denota al carácter recesivo, mientras que la mayúscula denota al carácter dominante. En el ejemplo, el alelo enano será *d* y el alto será *D*, los alelos deben escribirse por pares tal como se encuentran en los individuos diploides (*DD*, *Dd*, *dd*). Estos símbolos denotan a los alelos de un

gen o genotipo. Al conocer el genotipo de un individuo es posible establecer su fenotipo. Cuando dos alelos son idénticos decimos que el individuo es homocigoto (DD ó dd), cuando los alelos son diferentes decimos que el individuo es heterocigoto (Dd) (Fig. 3.3).

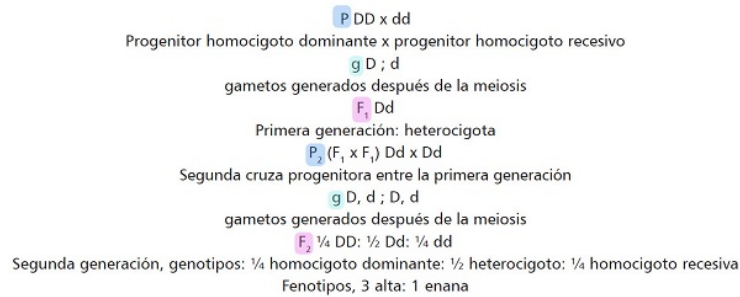


Fig.3.3. Terminología de una cruce mendeliana

CUADRADO DE PUNNETT

Los genotipos y fenotipos que resultan de la combinación de los gametos durante la fecundación pueden representarse de forma sencilla construyendo una matriz, actualmente denominada cuadrado de Punnett, en honor a Reginald C. Punnett, un genetista inglés que lo ideó a principios del siglo XX y lo denominó tablero de ajedrez. Cada uno de los gametos que produce un progenitor se coloca en una matriz formada por columnas horizontales y verticales en un cuadrado en el que las horizontales representan a los gametos producidos por la hembra y las columnas verticales representan a los generados por el macho. Después se realizan las combinaciones posibles que se pueden producir durante la fecundación, colocando a los genotipos en los cuadros correspondientes. A partir del cuadrado de Punnett pueden deducirse tanto la proporción genotípica (1:2:1) como la fenotípica (3:1) que resultan de la cruce monohíbrida (Fig. 3.4).

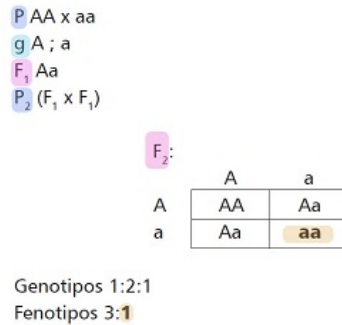


Fig. 3.4. Cuadrado de Punnett para una cruce monohíbrida

CRUZA DIHÍBRIDA

Mendel diseñó otra serie de experimentos en los que cruzaba a plantas que diferían en dos caracteres alternativos. Así plantas del chícharo con semillas lisas (WW) y de color amarillo (GG) las cruzó con plantas con semillas arrugadas (ww) y de color verde (gg). En la primera generación todas las plantas fueron heterocigotas (WwGg) con semillas de apariencia lisa y de color amarillo. De modo que amarillo es dominante sobre verde y liso sobre arrugado. Al dejar que se autofecundara la F₁ encontró en la F₂ 9/16 de las plantas con apariencia lisa y de color amarillo, 3/16 arrugado y amarillo, 3/16 liso y verde y 1/16 arrugada y verde. En la figura 3.5 se muestra de forma genérica los genotipos y fenotipos esperados en una cruce dihíbrida.

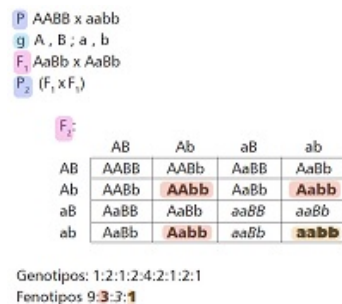


Fig. 3.5. Cruza dihíbrida

Si se hicieran cruza monohíbridas para cada carácter en cuestión se obtendría una proporción fenotípica de 3:1 para cada uno. Debido a que los caracteres alternativos se heredan de forma independiente, es posible predecir las frecuencias de todos los fenotipos en la F_2 aplicando la ley de probabilidades del producto: cuando se dan simultáneamente dos eventos independientes la probabilidad de que ocurran juntos es igual al producto de sus probabilidades por separado.

Por lo que al obtener la proporción 9:3:3:1, sin conocer el genotipo, se postula que están involucrados dos genes o dos pares de alelos con dominancia absoluta de un alelo sobre otro. Mendel concluyó que *los miembros de pares de alelos diferentes (genes) se distribuyen independientemente uno de otro durante la formación de los gametos*. Esta es la **Segunda ley de Mendel o Ley de la distribución independiente**.

RETROCRUZA

Mendel ideó un método muy sencillo para conocer el genotipo de organismos con fenotipo dominante. Esta cruza se conoce como cruza de prueba o retrocruza y consiste en cruzar a un individuo que muestra el fenotipo dominante por un individuo homocigoto recesivo, la proporción fenotípica que se obtiene es de 1:1 (Fig. 3.6). La retrocruza se emplea rutinariamente para encontrar fenotípicamente a los individuos portadores de genes recesivos cuya expresión está enmascarada por genes dominantes.

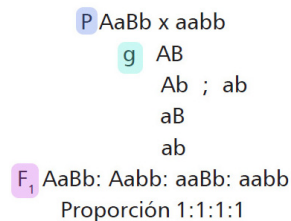


Fig. 3.6. Retrocruza

CRUZA TRIHÍBRIDA

Mendel continuó con sus experimentos realizando cruza entre individuos que diferían en tres características de tipo discreto. El resultado de esta cruza, aunque más compleja, puede calcularse de acuerdo a los principios de segregación y de distribución independiente, y confirma que el principio general de herencia se debe a unidades discretas que existen en forma alternada. El análisis de la F2 muestra una distribución de genotipos 27:9:9:9:3:3:3:1 (Fig. 3.7). Esta relación puede expresarse como 2ⁿ clases fenotípicas, donde n es el número de diferentes genes involucrados en la cruza: 2³ = 8 clases fenotípicas. El número de clases genotípicas puede calcularse mediante 3ⁿ donde n es el número de pares diferentes de alelos involucrados en una cruza entre progenitores heterocigotos. El número de combinaciones de gametos producidas por la fertilización al azar se calcula sobre la base de 4ⁿ (Tabla 3.2).

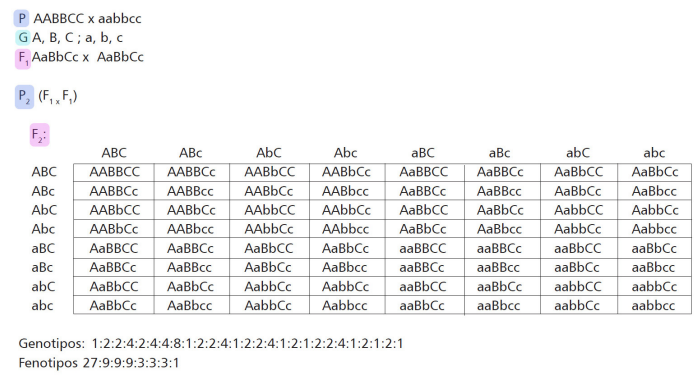


Fig. 3.7. Cruza trihíbrida

Tabla 3.2. Número de clases fenotípicas, genotipos y combinaciones de gametos producidos por fertilización al azar.

Nro. de alelos (genes)	Nro. de tipos de gametos formados	Nro. de combinaciones de gametos producidas por	Nro. de clases de genotipos en la	Nro. de clases de fenotipos en la progenie que pueden ser
------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---

	por cada individuo	fertilización al azar	progenie	generados por heterocigotos
1	2	4	3	2
2	4	16	9	4
3	8	64	27	8
4	16	256	81	16
5	32	1,024	243	32
6	64	4,096	729	64
7	128	16,384	2,187	128
8	256	65,536	6,561	256
9	512	262,144	19,683	512
10	1,024	1,048,576	59,043	1,024
n	2 ⁿ	4 ⁿ	3 ⁿ	2 ⁿ

MÉTODO BIFURCADO

Es un método que simplifica los cálculos al considerar, mediante un esquema ramificado, cada par de caracteres alternativos por separado y luego se combinan los resultados. Este método se basa en la teoría combinatoria y en las leyes de probabilidad establecidas para las cruzas de dos o más caracteres. Se asume que cada par de genes se comporta independientemente en la formación de los gametos. Para el caso de la craza trihíbrida se realiza combinando tres cruzas entre monohíbridos (Fig. 3.8).

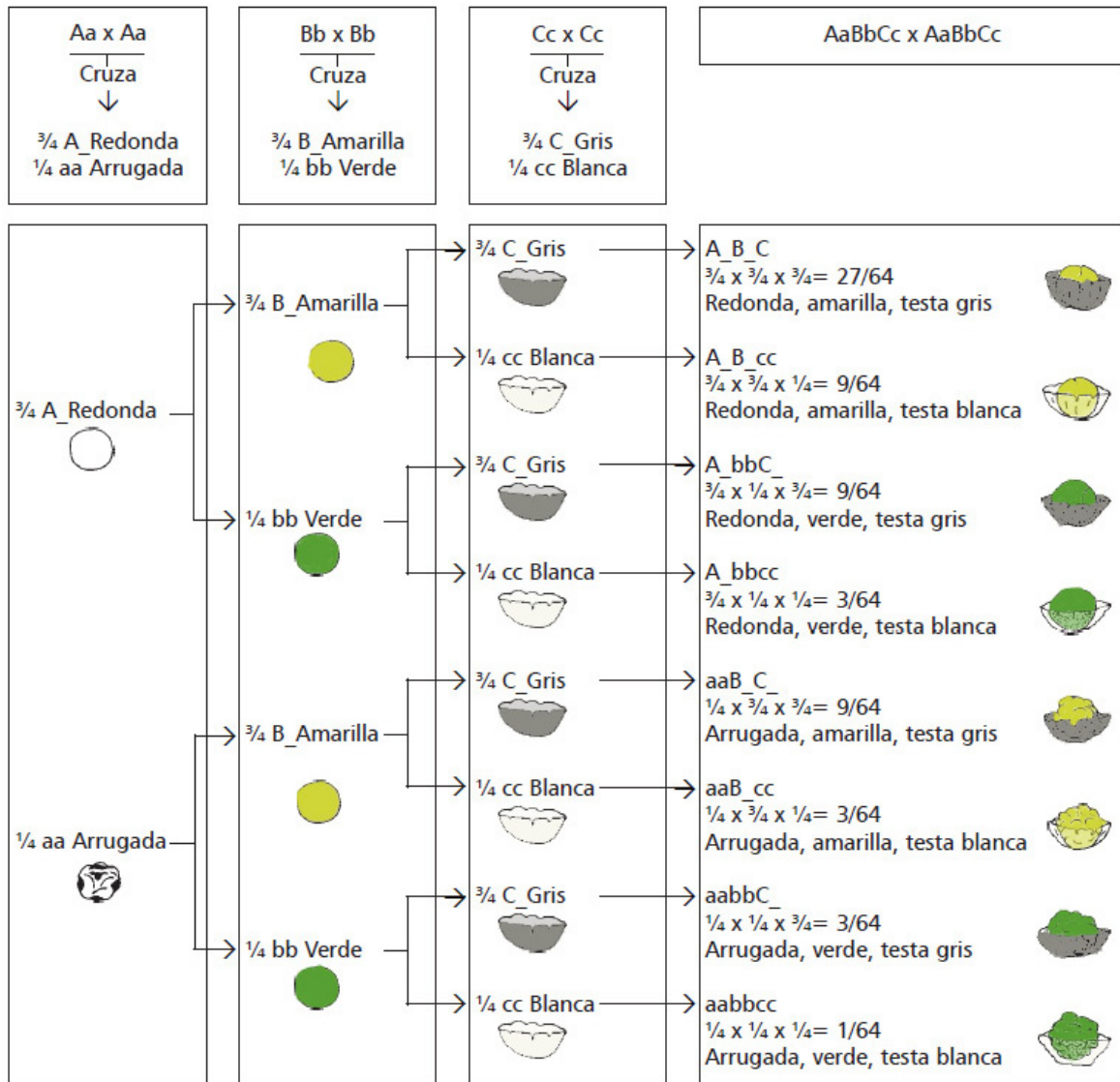


Fig. 3.8. Método bifurcado para la obtención de fenotipos en una cruce trihíbrida

Hay que hacer notar que si la herencia de caracteres en la progenie fuese debida a una mezcla o producto de fusión de la herencia de los padres y no a la segregación y mantenimiento de la variabilidad generada por la recombinación, entonces la reproducción sexual podría devorar y consumir la variación heredable presente en las poblaciones panmíticas a una tasa prodigiosa, tanto como que la variación genética se reduciría a la mitad en cada generación. Y por

tanto a una velocidad asombrosa una población podría consistir de individuos genotípicamente uniformes.

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

La probabilidad de ocurrencia de un evento puede determinarse conociendo algo acerca de cómo ocurre. Si por ejemplo tengo una baraja con 52 cartas y solamente una es el rey de oros, entonces la probabilidad de que salga esta carta en el barajeo será de $1/52 = 0.019$ mientras que la probabilidad de obtener un as de cualquier palo es de $4/52 = 0.077$

Los tres métodos para calcular las probabilidades son la regla de la adición, la regla de la multiplicación y la distribución binomial. La regla de la adición o regla de la suma establece que la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento en particular es igual a la suma de las probabilidades individuales, si es que los eventos son mutuamente excluyentes, es decir, que dos no pueden ocurrir al mismo tiempo. La regla de la multiplicación establece que la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos estadísticamente independientes es igual al producto de sus probabilidades individuales. La probabilidad de ocurrencia de una combinación específica de eventos independientes y mutuamente excluyentes se determina con la distribución binomial, que es aquella donde hay solo dos posibilidades, tales como masculino/femenino o si/no.

El análisis genético de la herencia mendeliana normalmente recae en la interpretación de valores numéricos obtenidos directamente como observaciones en una progenie. Estos datos se cuantifican como proporciones de clases fenotípicas.

Al aplicar varios métodos estadísticos el genetista puede: (1) juzgar cuando los datos numéricos se ajustan o no al patrón hereditario esperado, (2) calcular la probabilidad de que ocurra un evento una vez que se ha establecido el patrón, (3) juzgar estadísticamente cuando existe una base genética en el patrón de transmisión hereditaria bajo estudio.

En los patrones de herencia mendeliana, que se deben a dominancia completa de un alelo sobre otro, se puede calcular la proporción de los fenotipos mediante el binomio $(3:1)^n$ donde n es el

número de genes involucrados, y, mediante el trinomio $(1:2:1)^n$ el número de genotipos esperados.

EL TEOREMA DEL BINOMIO

El teorema del binomio (binomio de Newton) permite predecir la frecuencia de genotipos y fenotipos involucrados en los análisis de las cruzas y de los árboles genealógicos o de los pedigríes. La expresión del teorema del binomio es útil para situaciones en las cuales una o más alternativas pueden ocurrir al azar para cada evento independiente, tales como: macho o hembra, cara o cruz de una moneda. En el binomio $(a+b)^n$ a representa la probabilidad de que ocurra una alternativa y b de que ocurre la otra alternativa que es excluyente del mismo evento; n representa los eventos independientes o los individuos. Si se trata de dos eventos independientes, entonces $n = 2$ y la probabilidad para todas las combinaciones posibles es $(a+b)^2$; para tres eventos independientes es $(a+b)^3$, etc. (Tabla 3.3).

Tabla 3.3. Teorema del binomio.

Binomio	Poder binomial (n)	Nro. de términos en la expansión	Nro. de combinaciones
$(a+b)$	1	2	2
$(a+b)^2$	2	3	4
$(a+b)^3$	3	4	8
$(a+b)^4$	4	5	16
$(a+b)^5$	5	6	32

Para desarrollar el binomio de Newton: el exponente de a pierde uno en cada progresión y el de b lo gana; el coeficiente se obtiene multiplicando el coeficiente del primero por el exponente del primer término dividido entre el término en cuestión (Fig. 3.9). Con los coeficientes que preceden a cada expresión del binomio se construye

el triángulo de Pascal (Fig. 3.10). En donde todos los valores distintos a 1 se obtienen sumando los dos números que se encuentran directamente encima de ellos.

$(a+b)$
 $(a+b)^2$
 $(a+b)^3$
 $(a+b)^4$
 $(a+b)^5$

$a+b$
 $a^2+2ab+b^2$
 $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
 $a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$
 $a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5$

Fig. 3.9. Expansión del binomio de Newton que incluye todas las combinaciones posibles de eventos alternativos

<i>n</i>	Coefficientes binomiales	Nro. total de combinaciones
0	1	1
1	1 1	2
2	1 2 1	4
3	1 3 3 1	8
4	1 4 6 4 1	16
5	1 5 10 10 5 1	32

Fig. 3.10. Triángulo de Pascal

Si aplicamos la distribución binomial y queremos, por ejemplo, conocer en una familia con *n* número de hijos la probabilidad de que sean de un sexo o de otro, entonces considerando que cada sexo tiene una probabilidad independiente de 1/2, (*a* = 1/2 y *b* = 1/2), entonces se puede seleccionar el término apropiado para calcular el valor numérico de una frecuencia con una combinación particular, considerando que *a* = ♂ y *b* = ♀ (Tabla 3.4).

Tabla 3.4. Distribución binomial para el cálculo del número de hijos en una familia.

Nro. De hijos	$(1/2+1/2)^n$	Distribución
1	$(1/2+1/2)$	$1/2 (1♂) + 1/2 (1♀)$
2	$(1/2+1/2)^2$	$1/4 (2♂) +1/2 (1♂:1♀) + 1/4 (2♀)$

3	$(1/2+1/2)^3$	$1/8 (3♂) + 3/8 (2♂:1♀) + 3/8 (1♂:2♀) + 1/8(3♀)$
4	$(1/2+1/2)^4$	$1/16(4♂) + 4/16 + (3♂:1♀) + 6/16(2♂:2♀) + 4/16(1♂:3♀) + 1/16(4♀)$
5	$(1/2+1/2)^5$	$1/32(5♂) + 5/32(4♂:1♀) + 10/32(3♂:2♀) + 10/32(2♂:3♀) + 5/32(1♂:4♀) + 1/32 (5♀)$

La distribución binomial puede aplicarse también para calcular la probabilidad de otras variables discretas como las caras de una moneda. Así si lanzo al aire una moneda existe la misma probabilidad ($1/2$) de que al caer al suelo caiga cara o caiga cruz. Si la lanzo cien veces existe la probabilidad teórica de que caiga 50 veces cara y 50 veces cruz. Si se lanzan al aire dos monedas simultáneamente, cien veces, éstas se comportan independientemente una de la otra, por probabilidad se espera que caigan $1/4$ cara cara $1/2$ cara cruz y $1/4$ cruz cruz (Fig. 3.11). Distribución que es paralela a la segregación de genotipos (1:2:1) en una cruce monohíbrida.

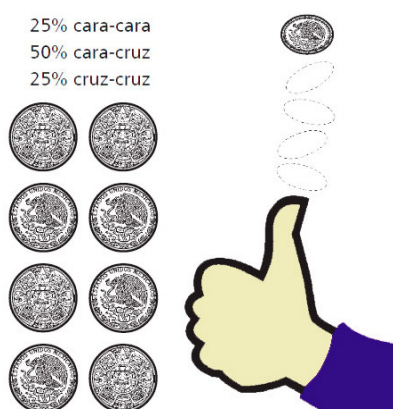


Fig. 3.11. Probabilidad de tener cara o cruz cuando se lanzan dos monedas al aire de forma simultánea

La proporción es el promedio de resultados esperados cuando ocurren eventos independientes (Fig. 3.12). Por lo que si dos o más eventos son independientes, la probabilidad de que ocurran juntos es,

de acuerdo a ley de probabilidades del producto, el producto de sus probabilidades por separado.

2 caras= $1/2 \times 1/2 = 1/4$
3 caras= $(1/2)^3 = 1/8$
4 caras= $(1/2)^4 = 1/16$
Aparición sucesiva de 2
caras= $1/4 \times 1/4 = 1/16$

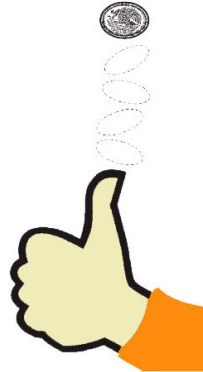


Fig. 3.12. Promedio de resultados esperados cuando ocurren dos eventos independientes

JICUADRADA

La prueba de bondad del ajuste o estimación de la validez de una hipótesis para variables discretas se denomina prueba de ji cuadrada. Se basa en los acontecimientos observados y el cálculo de los esperados bajo una prueba de hipótesis, llamada hipótesis nula (**H₀**). La hipótesis nula establece que no existen diferencias entre los valores observados y los esperados. De modo que si se acepta la H₀, se aceptan las proporciones propuestas. Si se rechaza la H₀, entonces se debe plantear otra hipótesis, la alternativa H_A, para explicar los datos. Esta prueba estadística toma en cuenta:

- (a) el tamaño de la muestra. A medida que éste aumenta, la desviación respecto de la proporción esperada disminuye, por lo que en una muestra grande el impacto sobre las desviaciones al azar disminuye.
- (b) la desviación de la proporción esperada.
- (c) los grados de libertad se calculan con base en el número de clases de fenotipos, es decir, $n - 1$.

(d) del tamaño total de la muestra se obtienen los valores teóricos, así que para dos clases, el cálculo de ji cuadrada es:

$$\chi^2 = \frac{(o_1 - e_1)^2}{e_1} + \frac{(o_2 - e_2)^2}{e_2} \quad \text{o bien} \quad \chi^2 = \sum \frac{d^2}{e}$$

donde o = observado; e = esperado; d = diferencia

Una vez calculada la ji cuadrada se determina el número de grados de libertad como uno menos que el número de clases (n -1), debido a que se calcula el número esperado (e) para todas las clases menos una, la cual debe contener toda la progenie restante, es decir, una vez que se determina una clase la otra se determina automáticamente. Con este valor se procede a buscar el dato de ji cuadrada en las tablas de ji cuadrada y se determina la probabilidad con la cual los datos obtenidos se ajustan a la hipótesis propuesta. El valor de probabilidad (P) permite establecer el límite para aceptar o rechazar una hipótesis. Este límite con frecuencia se establece en la probabilidad de 0.05 (5%). Cuando el valor de P es >0.05 entonces la desviación no es estadísticamente significativa por lo que se acepta la **Ho**; si P<0.05 la desviación entre lo observado y lo esperado es significativa, es decir, los resultados no son consistentes con la Ho planteada (Tabla 3.5).

Tabla 3.5. Tabla de Ji cuadrada.

Grados de libertad	Probabilidades						
	0.99	0.95	0.80	0.50	0.20	0.05	0.01
1	0.000	0.004	0.064	0.455	1.642	3.841	6.635
2	0.020	0.103	0.446	1.386	3.219	5.991	9.210
3	0.115	0.352	1.005	2.366	4.642	7.815	11.345
4	0.297	0.711	1.649	3.357	5.989	9.488	13.277
5	0.554	1.145	2.343	4.351	7.289	11.070	15.086
6	0.872	1.635	3.070	5.348	8.558	12.592	16.812

7	1.239	2.167	3.822	6.346	9.803	14.067	18.475
8	1.646	2.733	4.594	7.344	11.030	15.507	20.090
9	2.088	3.325	5.380	8.343	12.242	16.919	21.666
10	2.558	3.940	6.179	9.342	13.442	18.307	23.209
15	5.229	7.261	10.307	14.339	19.311	24.996	30.578
20	8.260	10.851	14.578	19.337	25.038	31.410	37.566
25	11.524	14.611	18.940	24.337	30.675	37.652	44.314
30	14.953	18.493	23.364	29.336	36.250	43.773	50.892

Por ejemplo: Mendel obtuvo en la F_2 en la cruce monohíbrida considerando la altura del tallo en las plantas, 787 altas: 277 enanas, por lo que si realiza la prueba de ji cuadrada se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 3.6. De modo que se acepta la **H₀**, la segregación de esta característica es 3:1 y se espera encontrar una desviación al azar, si se repite el mismo experimento bajo las mismas condiciones, que oscila entre un 30 y un 50% de probabilidad.

Tabla 3.6. Prueba de H₀ para una cruce monohíbrida.

Fenotipo	Tallo alto	Tallo enano
Hipótesis	3	1
Valores observados (o)	787	277
Valores esperados (e)	798 (1064 x 3/4)	266 (1064 x 1/4)
Desviación (d; o-e)	-11	11
$d^2; (o-e)^2$	121	121
d^2/e	121/798= 0.152	121/266= 0.455